

VILNIAUS UNIVERSITETAS

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

PROGRAMŲ SISTEMŲ STUDIJŲ PROGRAMA

Programų sistemos projektavimo dokumentas

„LinkSpace“

Ugnė Jurkšaitytė

Rokas Kancius

Kamilė Maleiškaitė

Lukas Zujevas

Vilnius
2026

Turinys

1. Įvadas **4**
1.1. Sistemos apžvalga 4
1.2. Pagrindinė sistemos idėja 4

2. Funkcijų sąrašas ir verslo reikalavimai **5**
2.1. Naudotojų vaidmenys 5

3. Detalūs funkciniai reikalavimai **6**
3.1. Autentifikacija ir paskyra 6
3.2. Privatūs pokalbiai 7
3.3. Kanalai 7
3.4. Žinutės ir sąveika 8
3.5. Failų dalijimasis ir paieška 9
3.6. Realaus laiko veikimas 10
3.7. Funkcijos, neįtrauktos į šią versiją (Won’t-have) 10
3.8. Verslo taisyklės ir apribojimai 10

4. Verslo procesai **13**
4.1. Privataus pokalbio inicijavimas 13
4.2. Failų įkėlimas ir pateikimas 15
4.3. Žinutės redagavimas ir ištrynimas 19
4.4. Kanalo savininko teisių perdavimas 22
4.5. Naudotojo registracija ir el. pašto patvirtinimas 24
4.6. Žinutės išsiuntimas ir pristatymas realiuoju laiku 27

5. Aukšto lygio architektūra **32**
5.1. Mobilioji aplikacija 32
5.2. Serverio aplikacija 32
5.3. Duomenų bazė 33
5.4. Komponentų tarpusavio sąveika 33
5.5. Sistemos paketų ir klasių struktūra 33

6. Nefunkciniai reikalavimai **35**
6.1. Našumas ir mastelis 35
6.2. Patikimumas ir prieinamumas 35
6.3. Saugumas ir privatumas 36
6.4. Duomenų vientisumas ir lygiagretumas 37
6.5. Naudojamumas 37
6.6. Suderinamumas, diegimas ir prižiūrimumas 38

7. Duomenų modelis **39**
7.1. Esybių paskirtis 39
7.2. Duomenų vientisumo apribojimai 40
7.3. Modeliavimo sprendimai 41

8. Naudotojo sąsajos maketai **42**
8.1. Registracijos ekranas 42
8.2. El. pašto patvirtinimo ekranas 43

8.3. Pokalbių sąrašo ekranas 43
8.4. Privataus pokalbio ekranas 44
8.5. Kanalo pokalbio ekranas 45

Iliustracijų sąrašas **47**

Lentelių sąrašas **48**

1. Įvadas

1.1. Sistemos apžvalga

Šiuolaikinėse komandose, organizacijose ir universitetuose kasdien vyksta intensyvus bendravimas ir keitimasis informacija. Naudotojams svarbu greitai susisiekti su kitu žmogumi, bendrauti su didesne grupe ir patogiai pasiekti ankstesnes žinutes bei bendrinamus failus. Kai komunikacija vyksta naudojant kelias skirtingas platformas, informacija gali būti išskaidyta, todėl tampa sunkiau rasti reikiamus pokalbius, sekti vykstančias diskusijas ir valdyti prieigą prie bendrinamos informacijos.

Šiai problemai spręsti kuriama **„LinkSpace“** – komunikacijos mobilioji aplikacija, skirta privačiam ir grupiniam bendravimui vienoje sistemoje. Pagrindinė sistemos paskirtis – suteikti naudotojams vieną komunikacijos erdvę, kurioje būtų galima valdyti privačius pokalbius ir kanalus, keistis informacija bei failais ir realiuoju laiku matyti kitų naudotojų atliekamus pokalbio veiksmus.

„LinkSpace“ orientuota į komandų, organizacijų ir universitetų bendruomenių narius, kuriems reikalinga bendra erdvė individualiam ir grupiniam bendravimui. Sistema skirta situacijoms, kai naudotojams reikia greitai susisiekti su konkrečiu asmeniu arba bendrauti bendroje teminėje erdvėje su didesne grupe.

1.2. Pagrindinė sistemos idėja

„LinkSpace“ komunikacija organizuojama naudojant du pagrindinius bendravimo būdus – **privačius pokalbius ir kanalus**. Privatūs pokalbiai skirti tiesioginiam dviejų naudotojų bendravimui, o kanalai – grupinėms diskusijoms. Kanalai gali būti vieši arba privatūs, todėl jų turinys gali būti prieinamas visiems atitinkamos komandos nariams arba tik konkrečiai pakviestiems naudotojams.

Sistema taip pat apima žinučių valdymą, o pagal pasirinktą įgyvendinimo apimtį gali apimti failų dalijimąsi, reakcijas į žinutes ir informacijos paiešką. Žinučių perskaitymo būsenos į pirmąją versiją neįtrauktos. Tokiu būdu naudotojas gali ne tik bendrauti realiuoju laiku, bet ir vienoje vietoje pasiekti su pokalbiais susijusią informaciją bei bendrinamus failus.

Vienas svarbiausių „LinkSpace“ aspektų yra **patikimas realaus laiko komunikacijos veikimas, prieigos kontrolė ir korektiškas sistemos veikimas keliems naudotojams vienu metu**. Sistema turi užtikrinti, kad privatūs pokalbiai, privatūs kanalai ir juose bendrinama informacija būtų prieinami tik atitinkamas prieigos teises turintiems naudotojams. Keli naudotojai turi galėti vienu metu siųsti žinutes, o įgyvendinus failų dalijimąsi – ir dalintis failais bei atlikti kitus veiksmus nepažeidžiant sistemos duomenų vientisumo bei užtikrinant, kad atlikti pakeitimai būtų tinkamai atvaizduojami visiems atitinkamiems naudotojams.

Šiame dokumente aprašomi „LinkSpace“ sistemos funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai, pagrindiniai verslo procesai, aukšto lygio architektūra, naudotojo sąsajos sprendimai bei sistemoje naudojamas duomenų modelis. Dokumento tikslas – pateikti išsamią ir nedviprasmišką techninę specifikaciją, pagal kurią kita kūrėjų komanda galėtų savarankiškai suprasti sistemos veikimą ir ją įgyvendinti, nereikalaudama papildomų projekto autorių paaiškinimų.

2. Funkcijų sąrašas ir verslo reikalavimai

Šiame skyriuje pateikiami „LinkSpace“ sistemos funkciniai reikalavimai. Reikalavimai grupuojami pagal modulius, kiekvienam suteikiamas unikalus identifikatorius (FR-X.Y) ir prioritetas pagal MoSCoW metodą:

- **M** (Must have) – privalomas reikalavimas, be kurio sistema negalioja;
- **S** (Should have) – svarbus reikalavimas, įgyvendinamas, jei yra galimybė;
- **C** (Could have) – pageidaujamas reikalavimas;
- **W** (Won’t have) – šioje versijoje neįgyvendinamas.

2.1. Naudotojų vaidmenys

Sistemoje išskiriami penki vaidmenys. Prisijungęs naudotojas gali būti kelių vaidmenų vienu metu (pvz., tame pačiame kanale jis yra ir narys, ir savininkas), o kanalo vaidmenys galioja tik konkrečiame kanale. 1 lentelėje aprašyta, ką kiekvienas vaidmuo gali daryti.

1 lentelė. *Sistemos vaidmenys*

Vaidmuo	**Aprašymas**
Neprisijungęs naudotojas	Asmuo, neturintis aktyvios sesijos. Gali tik registruotis ir prisijungti.
Naudotojas	Prisijungęs asmuo. Gali kurti privačius pokalbius, kurti kanalus, jungtis prie viešų kanalų ir naudotis visomis jam prieinamomis funkcijomis.
Kanalo narys	Naudotojas, priklausantis konkrečiam kanalui. Gali skaityti ir rašyti žinutes tame kanale.
Kanalo savininkas	Naudotojas, atsakingas už konkretaus kanalo valdymą. Gali keisti kanalo nustatymus, tiesiogiai pridėti ar pašalinti kanalo narius ir perduoti savininko teises. Jo teisės galioja tik tam kanalui.
Sistemos administratorius	Naudotojas, atsakingas už visos sistemos administravimą. Gali valdyti naudotojų paskyras ir moderuoti sistemos turinį, įskaitant kitų naudotojų paskelbtų žinučių ištrynimą.

3. Detalūs funkciniai reikalavimai

Šiame skyriuje pateikiami funkciniai reikalavimai, suskirstyti pagal MoSCoW prioritetus: M (Must), S (Should), C (Could).

3.1. Autentifikacija ir paskyra

2 lentelė. *Autentifikacija ir paskyra reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-1.1	Naudotojas gali užsiregistruoti nurodydamas unikalų el. pašto adresą, rodomą vardą (2–50 simbolių) ir slaptažodį (ne mažiau kaip 8 simboliai). El. pašto adresas privalo atitikti sintaksinį formatą (FR-1.5). El. pašto adresų unikalumas tikrinamas neatsižvelgiant į raidžių dydį. Sėkmingai užsiregistravus, paskyra sukuriama nepatvirtinto el. pašto būsenos ir išsiunčiamas patvirtinimo laiškas (FR-1.3).	M
FR-1.2	Naudotojas gali prisijungti naudodamas el. pašto adresą bei slaptažodį ir saugiai atsijungti iš sistemos. Prisijungti galima tik patvirtinus el. pašto adresą (FR-1.3). Atsijungus naudotojo autentifikacijos sesija nutraukiama.	M
FR-1.3	Registracijos metu nurodytas el. pašto adresas turi būti patvirtintas. Sistema išsiunčia laišką su unikalia vienkartine patvirtinimo nuoroda, galiojančia 24 val. Naudotojui atidarius nuorodą, el. paštas pažymimas kaip patvirtintas ir paskyra aktyvuojama. Nepatvirtinęs el. pašto naudotojas negali prisijungti; bandant prisijungti, parodomas aiškus pranešimas ir pasiūloma laišką išsiųsti pakartotinai. Pasibaigus nuorodos galiojimui arba jai jau panaudojus, nuoroda atmetama, o naudotojas gali pateikti prašymą išsiųsti naują nuorodą (senoji nuoroda nustoja galioti). Pakartotinių laiškų siuntimo dažnis ribojamas (NFR-3.7).	M
FR-1.4	Naudotojų slaptažodžiai duomenų bazėje saugomi naudojant saugią slaptažodžių maišos funkciją su individualia druska (*hash + salt*). Slaptažodžiai negali būti saugomi atviru tekstu.	M
FR-1.5	Sistema tikrina, ar įvestas el. pašto adresas yra sintaksiškai teisingas: turi lygiai vieną simbolį „@”, netuščią vietinę dalį prieš jį, domeną su bent viena tašku atskirta dalimi (pvz., `vardas@pavyzdys.lt`), neturi tarpų ir neviršija 254 simbolių. Tikrinimas atliekamas tiek kliento programoje (greitam atsakui), tiek serveryje (privalomai). Netinkamo formato adresas atmetamas su aiškiu pranešimu (NFR-5.1), paskyra nekuriama.	M

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-1.7	Naudotojas gali redaguoti savo profilio duomenis (rodomą vardą ir avatarą).	S
FR-1.8	Naudotojas gali matyti kitų naudotojų esamą ryšio būseną (Prisijungęs / Neprisijungęs). Būsena nustatoma pagal aktyvius naudotojo prisijungimus prie sistemos.	C

3.2. Privatūs pokalbiai

3 lentelė. *Privatūs pokalbiai reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-2.1	Naudotojas gali susirasti kitą naudotoją pagal rodomą vardą arba el. pašto adresą ir inicijuoti privatų pokalbį. Naudotojas negali pradėti privataus pokalbio su savimi.	M
FR-2.2	Tarp dviejų konkrečių naudotojų sistemoje gali egzistuoti tik vienas privatus pokalbis, nepriklausomai nuo to, kuris naudotojas jį inicijavo. Bandant sukurti naują pokalbį, atidaromas jau egzistuojantis. Šis apribojimas turi būti užtikrinamas ir tuo atveju, kai abu naudotojai vienu metu inicijuoja pokalbį.	M
FR-2.3	Privataus pokalbio turinys prieinamas tik dviem pokalbio dalyviams. Jei įgyvendinamas failų dalijimasis, ši taisyklė taikoma ir pokalbyje bendrinamiems failams. Prieigos teisės tikrinamos serverio pusėje.	M
FR-2.4	Pokalbių sąraše rodomi visi naudotojo privatūs pokalbiai, surikiuoti pagal paskutinės žinutės išsiuntimo laiką nuo naujausios iki seniausios. Kiekvienam pokalbiui rodoma paskutinės žinutės ištrauka. Pokalbiai be žinučių rodomi sąrašo pabaigoje.	M

3.3. Kanalai

4 lentelė. *Kanalai reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-3.1	Naudotojas gali sukurti naują kanalą, nurodydamas unikalų pavadinimą (3–40 simbolių), neprivalomą aprašymą (iki 500 simbolių) ir tipą (viešas arba privatus). Kūrėjas automatiškai tampa kanalo savininku. Jei privačių kanalų funkcionalumas neįgyvendintas, galima kurti tik viešus kanalus.	M
FR-3.2	Vieši kanalai matomi bendrame kanalų kataloge. Bet kuris autentifikuotas naudotojas gali prisijungti prie viešo kanalo arba iš jo išeiti. Kanalo žinutes gali skaityti ir siųsti tik kanalo nariai.	M
FR-3.3	Privatūs kanalai nerodomi bendrame kataloge ir paieškos rezultatuose naudotojams, kurie nėra jų nariai. Į privatų kanalą naudotoją gali tiesiogiai pridėti tik kanalo savininkas (FR-3.4); atskiro kvietimo priėmimo proceso nėra.	S
FR-3.4	Kanalo savininkas gali pridėti naujus narius arba pašalinti esamus narius iš savo kanalo. Pridedamas naudotojas iš karto tampa kanalo nariu, papildomo naudotojo patvirtinimo nereikia. Jei naudotojas jau yra kanalo narys, pakartotinis pridėjimas neatliekamas.	M
FR-3.5	Kanalo savininkas gali keisti kanalo pavadinimą, aprašymą arba ištrinti kanalą. Ištrinant kanalą naudotojas turi patvirtinti veiksmą. Ištrynus kanalą, jo žinutės ir narystės įrašai pašalinami, o kanalas tampa nepasiekiamas visiems naudotojams.	S
FR-3.6	Kanalo savininkas gali perduoti savininko teises kitam kanalo nariui. Perdavus teises, ankstesnis savininkas tampa paprastu kanalo nariu. Kanalo savininkas negali išeiti iš kanalo, kol neperdavė savininko teisių kitam nariui.	M

3.4. Žinutės ir sąveika

5 lentelė. *Žinutės ir sąveika reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-4.1	Naudotojas gali siųsti tekstines žinutes (iki 4000 simbolių) privačiuose pokalbiuose ir kanaluose, kurių narys jis yra. Žinutės, sudarytos tik iš tarpų ar kitų tuščių simbolių, neleidžiamos. Jei įgyvendinamas failų dalijimasis, leidžiama siųsti žinutę be teksto, kai prie jos prisegtas bent vienas failas.	M

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-4.2	Žinutės atvaizduojamos chronologine tvarka su siuntėjo rodomu vardu ir išsiuntimo laiku. Atidarius pokalbį įkeliama 30 naujausių žinučių. Senesnės žinutės įkeliamos papildomais 30 žinučių puslapiais, naudotojui slenkant aukštyn.	M
FR-4.3	Naudotojas gali redaguoti arba ištrinti savo išsiųstą žinutę. Redaguota žinutė pažymima žyma „(redaguota)“. Ištrynus žinutę, jos originalus tekstas pašalinamas, o pokalbio istorijoje paliekamas įrašas „Žinutė ištrinta“. Ištrintų žinučių redaguoti nebegalima.	M
FR-4.4	Naudotojas gali pridėti emoji reakciją prie konkrečios neištrintos žinutės arba pašalinti savo reakciją. Vienas naudotojas gali pridėti tą pačią reakciją prie vienos žinutės tik vieną kartą. Prie žinutės rodomas kiekvienos reakcijos bendras skaičius.	S
FR-4.5	Naudotojas gali atsakyti į konkrečią žinutę pagrindiniame pokalbio sraute. Atsakyme pateikiama nuoroda į pradinę žinutę ir jos teksto ištrauka. Jei pradinė žinutė ištrinta, atsakyme rodoma „Žinutė ištrinta“.	S
FR-4.6	Kanalo savininkas gali ištrinti bet kurio savo kanalo nario žinutę. Tokiai žinutei taikomos tos pačios trynimo taisyklės kaip ir naudotojui ištrynus savo žinutę.	S

3.5. Failų dalijimasis ir paieška

6 lentelė. *Failų dalijimasis ir paieška reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-5.1	Naudotojas gali prie žinutės prisegti vieną failą, kurio dydis neviršija 10 MB. Prisegtą failą gali atsisiųsti tik tie naudotojai, kurie turi prieigos teises prie atitinkamo pokalbio ar kanalo. Failo pavadinimas ir dydis rodomi žinutėje. Vykdomųjų failų tipai (pvz., `.exe`, `.bat`) neleidžiami.	C
FR-5.2	Naudotojas gali atlikti tekstinę žinučių paiešką visuose jam prieinamuose kanaluose ir privačiuose pokalbiuose. Paieška atliekama neatsižvelgiant į raidžių dydį. Rezultatai rikiuojami nuo naujausios žinutės iki seniausios. Paieškos rezultatuose nerodomos ištrintos žinutės ir turinys, prie kurio naudotojas neturi prieigos.	C

3.6. Realaus laiko veikimas

7 lentelė. *Realaus laiko veikimas reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
FR-6.1	Naujos, redaguotos ir ištrintos žinutės kitiems pokalbio dalyviams atvaizduojamos realiuoju laiku, be rankinio sąsajos atnaujinimo, naudojant *WebSocket* arba analogišką technologiją. Jei įgyvendinamos emoji reakcijos (FR-4.4), jų pakeitimai taip pat perduodami realiuoju laiku.	M
FR-6.2	Pasikeitus naudotojo narystės kanale būsenai, jo sąsaja atnaujinama realiuoju laiku. Pašalintas narys nebegali gauti naujų kanalo žinučių ar pasiekti ankstesnio turinio. Prieigos apribojimai įgyvendinami serverio pusėje, nepriklausomai nuo realaus laiko sąsajos atnaujinimo.	S
FR-6.3	Nutrūkus ryšiui su serveriu, programa parodo ryšio sutrikimo indikatorių ir automatiškai bando atkurti ryšį. Atkūrus ryšį, klientas atnaujina pokalbių būseną ir gauna praleistas žinutes. Pakartotinai gautos žinutės neturi būti dubliuojamos naudotojo sąsajoje.	S

3.7. Funkcijos, neįtrauktos į šią versiją (Won't-have)

Pirmojoje sistemos versijoje nebus įgyvendinamos šios funkcijos:

- Balso ir vaizdo skambučiai.
- Žinučių gijos (*threads*) ir atskiri jų diskusijų skydeliai.
- Žinučių pristatymo ir perskaitymo būsenos (*read receipts*).
- Automatiniai sistemos ar įrenginio pranešimai apie naujas žinutes (*push notifications*).
- Pilnas žinučių šifravimas tarp galinių įrenginių (*end-to-end encryption*).
- Žinučių naudotojų žymėjimas (*@mentions*).
- Integracijos su trečiųjų šalių sistemomis ir botais.
- Sistemos administravimo sąsaja ir išplėstinės moderavimo funkcijos.

3.8. Verslo taisyklės ir apribojimai

Toliau pateiktos verslo taisyklės galioja visai sistemai. Jos turi būti užtikrinamos serverio pusėje, nepriklausomai nuo kliento programos elgesio.

- **BR-1.** Kiekvienas el. pašto adresas sistemoje gali būti susietas tik su viena paskyra. El. pašto adresų unikalumas tikrinamas neatsižvelgiant į raidžių dydį.
- **BR-2.** Paskyra, kurios el. pašto adresas nepatvirtintas, negali prisijungti prie sistemos, kurti pokalbių, jungtis prie kanalų ar siųsti žinučių. Patvirtinimo nuoroda yra vienkartinė, galioja 24 val. ir tikrinama serverio pusėje. Nepatvirtinta paskyra ištrinama periodine užduotimi, jei el. paštas nepatvirtinamas per 7 dienas nuo paskyros sukūrimo.
- **BR-3.** Išsiuntus naują el. pašto patvirtinimo nuorodą, visos ankstesnės tos paskyros patvirtinimo nuorodos tampa nebegaliojančios. Pakartotinis laiško siuntimas ribojamas pagal NFR-3.7.
- **BR-4.** Privatus pokalbis visada turi lygiai du skirtingus dalyvius. Pokalbio negalima papildyti trečiuoju asmeniu arba pakeisti jo dalyvių.
- **BR-5.** Kanalo pavadinimas privalo būti unikalus visos sistemos mastu, jo ilgis turi būti nuo 3 iki 40 simbolių. Pavadinimų unikalumas tikrinamas neatsižvelgiant į raidžių dydį ir pašalinus tarpus pavadinimo pradžioje bei pabaigoje.
- **BR-6.** Kanalas visada turi lygiai vieną savininką. Savininkas privalo būti kanalo narys ir negali išeiti iš kanalo, kol neperdavė savininko teisių kitam nariui. Savininko teisės perduodamos vienu atominiu veiksmu, kad kanalas neliktų be savininko.
- **BR-7.** Naujai prie kanalo prisijungęs narys gauna prieigą prie visos ankstesnės to kanalo žinučių istorijos, išskyrus ištrintų žinučių originalų turinį.
- **BR-8.** Pašalintas iš kanalo narys iš karto netenka prieigos prie kanalo žinučių ir, jei įgyvendinamas failų dalijimasis, prie jo failų. Iki pašalinimo išsiųstos žinutės lieka matomos kitiems kanalo nariams.
- **BR-9.** Žinutę redaguoti gali tik jos autorius. Žinutę ištrinti gali jos autorius, o įgyvendinus FR-4.6 – ir atitinkamo kanalo savininkas. Ištrintos žinutės negali būti redaguojamos ar atkuriamos.
- **BR-10.** Ištrynus žinutę, jos originalus tekstas tampa nepasiekiamas, tačiau pokalbio istorijoje išsaugomas žinutės vietaženklis. Jei įgyvendinamas failų dalijimasis, su ištrinta žinute susieti failai taip pat tampa nepasiekiami. Ištrintos žinutės neįtraukiamos į paieškos rezultatus.
- **BR-11.** Kai keli naudotojo įrenginiai vienu metu redaguoja tą pačią neištrintą žinutę, taikomas paskutinio serverio priimto pakeitimo principas (*last-write-wins*). Žinutės ištrynimas turi pirmenybę prieš vėlesnius bandymus ją redaguoti. Visi pakeitimai atliekami tik patikrinus naudotojo prieigos teises.
- **BR-12.** Naudotojas gali siųsti žinutes tik privačiuose pokalbiuose, kurių dalyvis yra, arba kanaluose, kurių narys yra. Šis apribojimas taikomas visiems žinučių kūrimo, redagavimo ir trynimo veiksmams pagal atitinkamas teises.

- **BR-13.** Kanalo savininkas negali pašalinti savęs iš kanalo naudodamas narių valdymo veiksmą; savininko pašalinimo užklausa atmetama. Kanalo palikimui taikoma BR-6 savininko teisių perdavimo sąlyga.
- **BR-14.** Kanalo nario pridėjimas yra vienareikšmis: tas pats naudotojas negali turėti daugiau kaip vieno aktyvaus narystės įrašo tame pačiame kanale. Pakartotinis pridėjimas nekeičia esamos narystės.
- **BR-15.** Visi žinučių, kanalų ir failų prieigos apribojimai tikrinami serverio pusėje. Naudotojo sąsajoje paslėpti veiksmai savaime nelaikomi pakankama prieigos apsauga.
- **BR-16.** Registruojant paskyrą, el. pašto adreso formatas tikrinamas serverio pusėje (FR-1.5), nepriklausomai nuo kliento programos atliktos validacijos.

4. Verslo procesai

4.1. Privataus pokalbio inicijavimas

Šis verslo procesas apibrėžia, kaip sistemoje „LinkSpace“ naudotojas inicijuoja privatų pokalbį su kitu naudotoju. Sistema užtikrina, kad tarp dviejų konkrečių naudotojų egzistuotų ne daugiau kaip vienas privatus pokalbis, nepriklausomai nuo to, kuris naudotojas jį inicijavo. Taip pat užtikrinamas korektiškas veikimas, kai abu naudotojai vienu metu inicijuoja pokalbį vienas su kitu (FR-2.1, FR-2.2, BR-4, NFR-4.4).

Proceso pradžia. Procesas prasideda, kai autentifikuotas naudotojas suranda kitą naudotoją pagal rodomą vardą arba el. pašto adresą ir pasirenka pradėti privatų pokalbį.

Pagrindinė eiga. Sistema patikrina užklausą pateikusio naudotojo autentifikavimo būseną, pasirinkto naudotojo egzistavimą ir ar naudotojas nebando pradėti pokalbio su savimi (FR-2.1). Jei visos sąlygos tenkinamos, serveris patikrina, ar tarp šių dviejų naudotojų jau egzistuoja privatus pokalbis.

Autentifikavimo būsena tikrinama kiekvienos užklausos metu, o ne tik naudotojui prisijungiant. Naudotojo sesija turi galiojimo laiką (NFR-3.3), todėl ji gali pasibaigti tarp prisijungimo ir pokalbio inicijavimo, pavyzdžiui, kai programa ilgą laiką buvo neaktyvi arba veikė fone. Kliento programa apie tai gali nežinoti ir toliau rodyti pokalbio kūrimo galimybę, todėl serveris negali pasikliauti kliento pusės būsena (BR-15). Be to, užklausą pateikęs naudotojas tampa vienu iš dviejų pokalbio dalyvių, todėl su galiojančia sesija nesusieta užklausa negali sukurti pokalbio. Jei sesija pasibaigusi, sistema atmeta užklausą ir paprašo naudotojo prisijungti iš naujo, o naujas pokalbis nesukuriamas.

Jei pokalbis jau egzistuoja, sistema grąžina jo identifikatorių ir kliento programa atidaro esamą pokalbį. Jei pokalbio nėra, serveris sukuria naują privatų pokalbį, priskiria jam abu naudotojus ir išsaugo duomenų bazėje. Sėkmingai sukūrus pokalbį, grąžinamas jo identifikatorius ir atidaromas naujas pokalbis.

Siekiant išvengti dubliuotų pokalbių, dviejų naudotojų poros unikalumas užtikrinamas duomenų bazės apribojimu. Naudotojų identifikatoriai saugomi kanonine tvarka, todėl abiejų naudotojų inicijuotos užklausos atitinka tą pačią porą.

Jei abu naudotojai vienu metu inicijuoja pokalbį, tik viena kūrimo operacija gali būti sėkminga. Kita užklausa, gavusi duomenų bazės unikalumo apribojimo klaidą, suranda jau sukurtą pokalbį ir grąžina jo identifikatorių. Tokiu būdu užtikrinama, kad sistemoje neatsirastų dviejų pokalbių tarp tos pačios naudotojų poros (FR-2.2, NFR-4.4).

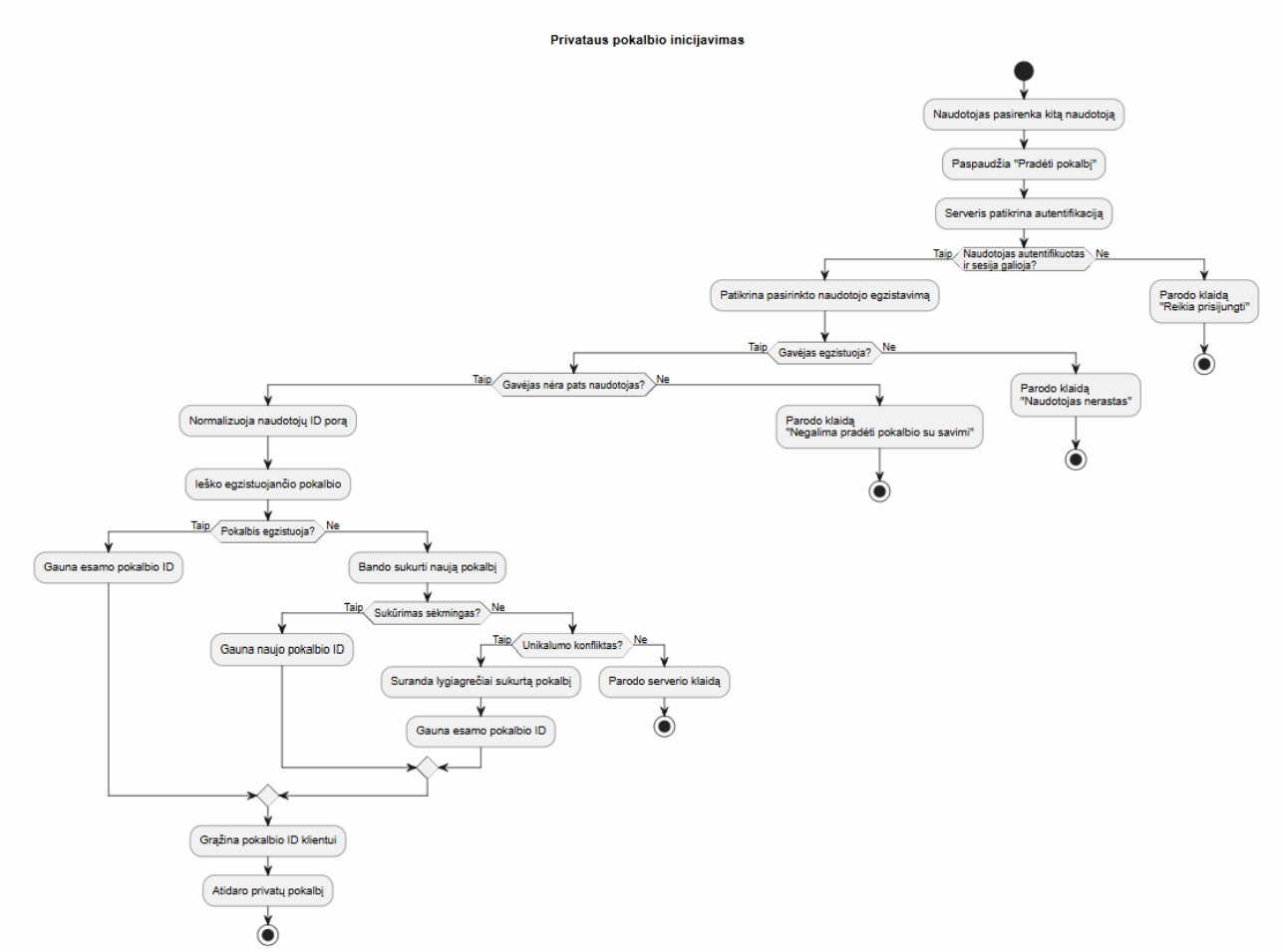
Alternatyvi eiga. Jei naudotojas nėra autentifikuotas arba jo sesija pasibaigė, pasirinktas naudotojas neegzistuoja arba bandoma pradėti pokalbį su savimi, sistema atmeta užklausą ir pateikia atitinkamą klaidos pranešimą. Tokiu atveju naujas pokalbis nesukuriamas. Tokiu atveju naujas pokalbis nesukuriamas.

Jei pokalbio kūrimo metu nustatoma, kad kita lygiagreti užklausa jau sukūrė pokalbį tarp tų pačių naudotojų, sistema grąžina jau egzistuojančio pokalbio identifikatorių. Jei įvyksta kita duomenų bazės klaida, operacija atšaukiama ir naudotojui pateikiamas klaidos pranešimas.

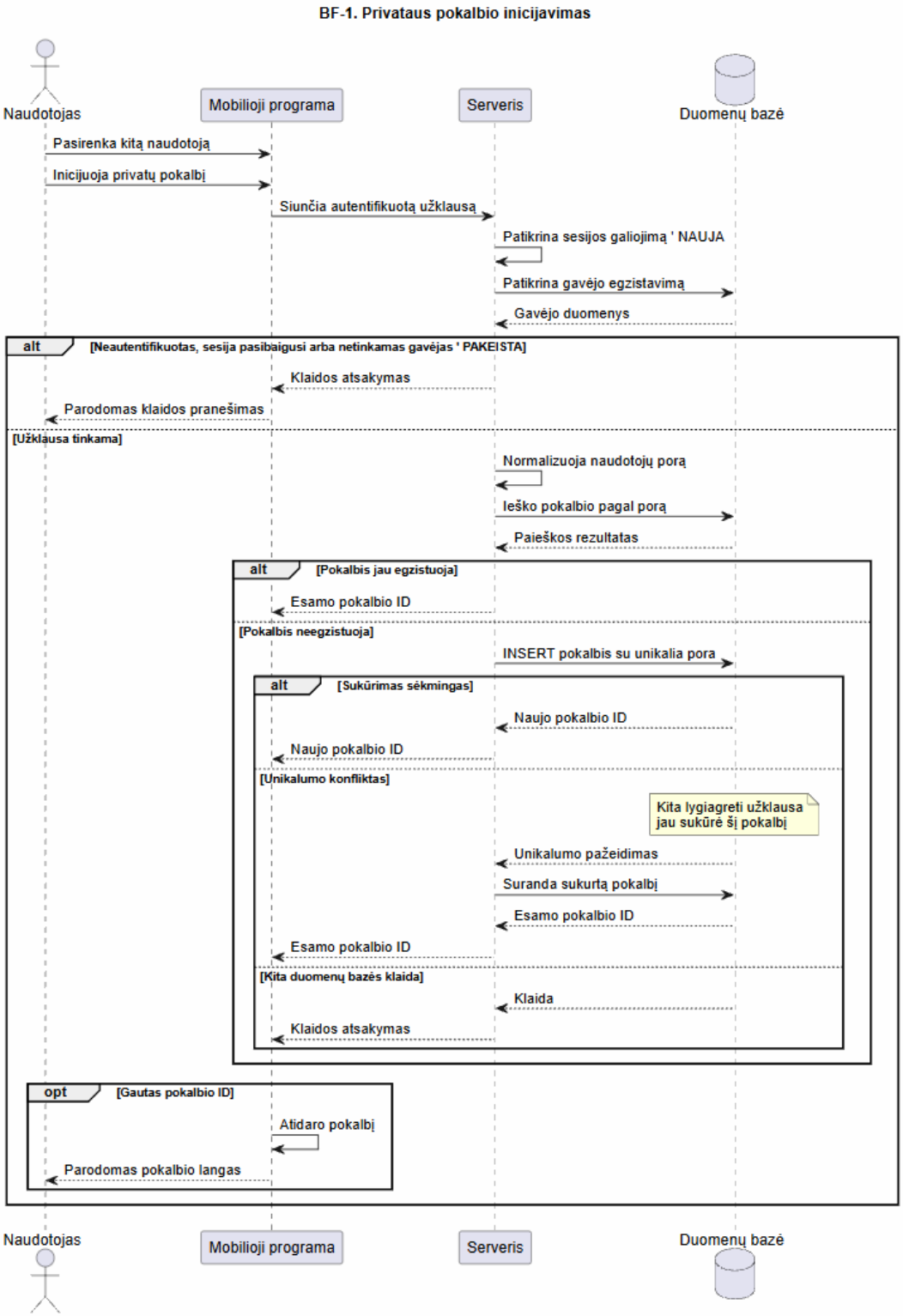
Proceso rezultatas. Sėkmingai įvykdžius procesą, naudotojui atidaromas naujas arba jau egzis-

tuojantis privatus pokalbis. Duomenų bazėje užtikrinama, kad tarp dviejų naudotojų egzistuotų ne daugiau kaip vienas privatus pokalbis, turintis lygiai du skirtingus dalyvius (BR-4).

Proceso eiga ir sprendimo šakos pateikiamos veiklos diagramoje (žr. 2 pav.), o kliento programos, serverio ir duomenų bazės sąveika pavaizduota sekų diagramoje (žr. 1 pav.).



1 pav. *Privataus pokalbio inicijavimo sekų diagrama*



2 pav. *Privataus pokalbio inicijavimo veiklos diagrama*

4.2. Failų įkėlimas ir pateikimas

Šis verslo procesas apibrėžia, kaip sistemoje „LinkSpace“ naudotojas įkelia failą į privatų pokalbį ar kanalą ir kaip šis failas paskirstomas kitiems pokalbio dalyviams. Failų dalijimosi funkcija yra neprivaloma (FR-5.1, prioritetas C), todėl šis procesas taikomas tik ją įgyvendinus. Sistema užtikrina,

kad failą įkelti ir atsisiųsti galėtų tik atitinkamą prieigą turintys naudotojai, o failai nebūtų pasiekiami viešu adresu be autorizacijos (NFR-3.9).

Proceso pradžia. Procesas prasideda, kai autentifikuotas naudotojas privačiame pokalbyje ar kanale, kurio dalyvis arba narys jis yra, pasirenka failą ir išsiunčia žinutę su prisegtu failu.

Pagrindinė eiga. Kliento programa iš anksto patikrina failo dydį ir tipą, kad naudotojas negautų klaidos tik po ilgo įkėlimo. Šis patikrinimas nėra laikomas pakankamu (BR-15), todėl serveris visas sąlygas tikrina iš naujo. Serveris patikrina užklausą pateikusio naudotojo autentifikavimo būseną, įskaitant sesijos galiojimą (NFR-3.3), ir ar jis yra pokalbio dalyvis arba kanalo narys (BR-12). Tuomet tikrinama, ar failo dydis neviršija 10 MB, ar prie žinutės prisegtas ne daugiau kaip vienas failas ir ar failo tipas nėra uždraustas. Vykdomieji failų tipai (pvz., `.exe`, `.bat`) neleidžiami (FR-5.1). Failo tipas nustatomas serveryje pagal failo turinį, o ne vien pagal kliento nurodytą plėtinį (NFR-3.9).

Jei visos sąlygos tenkinamos, failas išsaugomas apsaugotoje failų saugykloje po serverio sugeneruotu identifikatoriumi, o ne po naudotojo pateiktu pavadinimu. Failo pavadinimas ir dydis saugomi kaip metaduomenys. Failų saugykla nėra pasiekiama viešu adresu. Failo metaduomenų įrašas ir žinutė su prisegtu failu sukuriami vienoje nedalomoje transakcijoje (NFR-4.2): negali atsirasti žinutės be failo ar failo be žinutės. Žinutė gali neturėti teksto, jei prie jos prisegtas failas (FR-4.1). Žinutė turi unikalų kliento sugeneruotą identifikatorių, todėl pakartotinai išsiųsta užklausa (pvz., dėl ryšio nutrūkimo) nesukuria dublikato (NFR-2.2).

Žinutė laikoma išsiųsta tik tada, kai ji ir failas išsaugomi duomenų bazėje ir failų saugykloje (NFR-2.1). Tada serveris realiuoju laiku praneša kitiems prisijungusiems pokalbio dalyviams apie naują žinutę (FR-6.1). Pranešime perduodami tik failo metaduomenys (identifikatorius, pavadinimas, dydis), o ne pats failas.

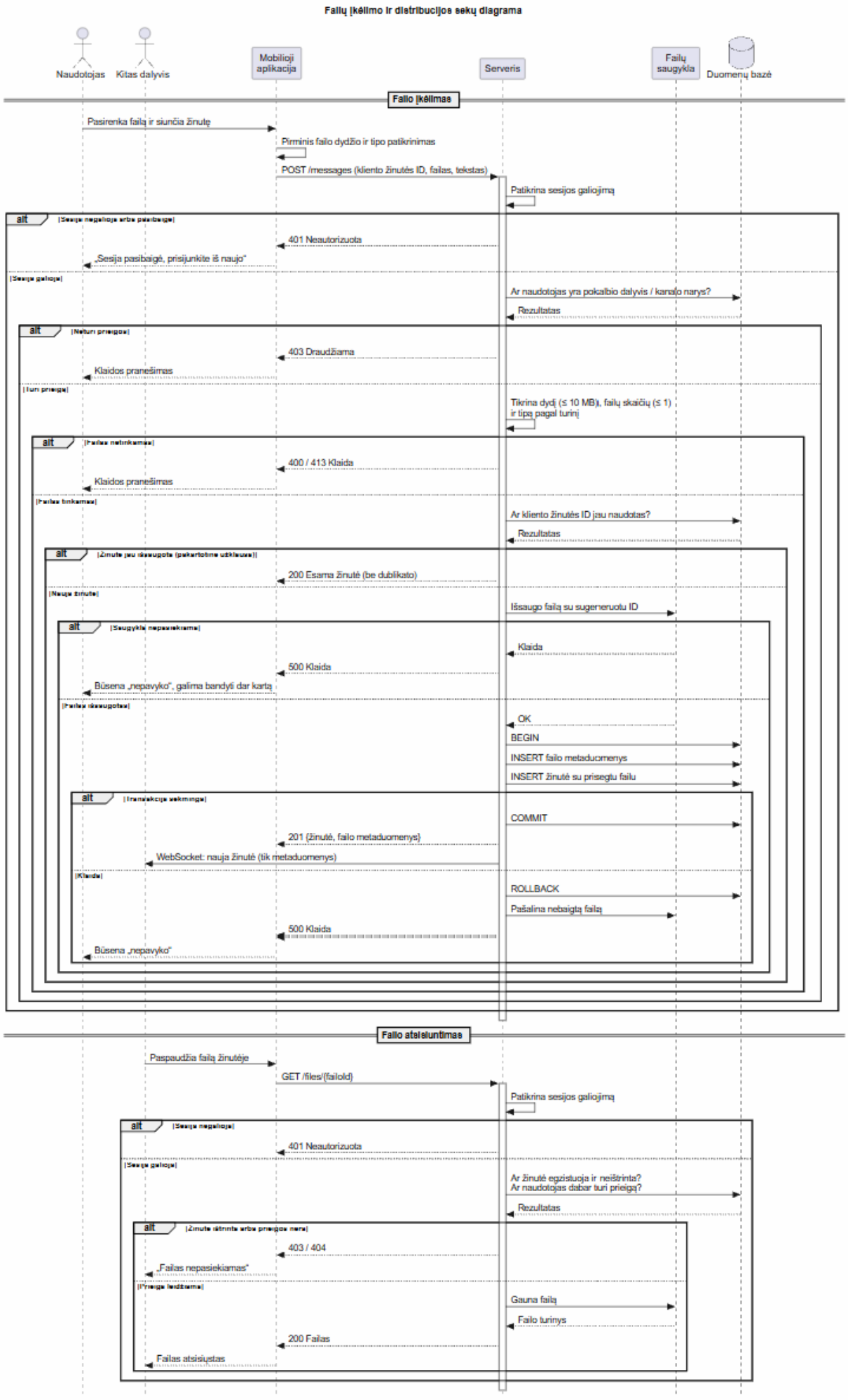
Failo distribucija. Failas atsisiunčiamas tik naudotojui paspaudus jį žinutėje. Atsisiuntimo užklausai serveris kiekvieną kartą patikrina sesijos galiojimą, ar žinutė egzistuoja ir nėra ištrinta, ir ar užklausą pateikęs naudotojas šiuo metu turi prieigą prie atitinkamo pokalbio ar kanalo (BR-15, NFR-3.2). Atsisiuntimo nuoroda nėra viešai pasiekiama ir negali būti naudojama be galiojančios sesijos. Pašalintas iš kanalo narys iš karto netenka prieigos prie kanalo failų (BR-8), o ištrynus žinutę su ja susieti failai tampa nepasiekiami (BR-10). Naujai prie kanalo prisijungęs narys gali atsisiųsti ankstesnių žinučių failus, išskyrus ištrintų žinučių (BR-7).

Alternatyvi eiga. Jei naudotojas nėra autentifikuotas arba jo sesija pasibaigė, nėra pokalbio dalyvis ar kanalo narys, failas didesnis nei 10 MB, jo tipas uždraustas arba prie žinutės bandoma prisegti daugiau nei vieną failą, sistema atmeta užklausą ir pateikia aiškų klaidos pranešimą (NFR-5.1). Tokiu atveju žinutė ir failas neišsaugomi, o pranešimai kitiems dalyviams nesiunčiami. Jei klaida įvyksta saugant failą ar duomenų bazės įrašus, transakcija atšaukiama, o nebaigtas failas pašalinamas iš saugyklos. Nepavykus išsiųsti, naudotojas mato siuntimo būseną „nepavyko“ ir gali bandyti dar kartą (NFR-5.2). Jei atsisiuntimo metu naudotojas jau neturi prieigos arba žinutė ištrinta, failas neišduodamas.

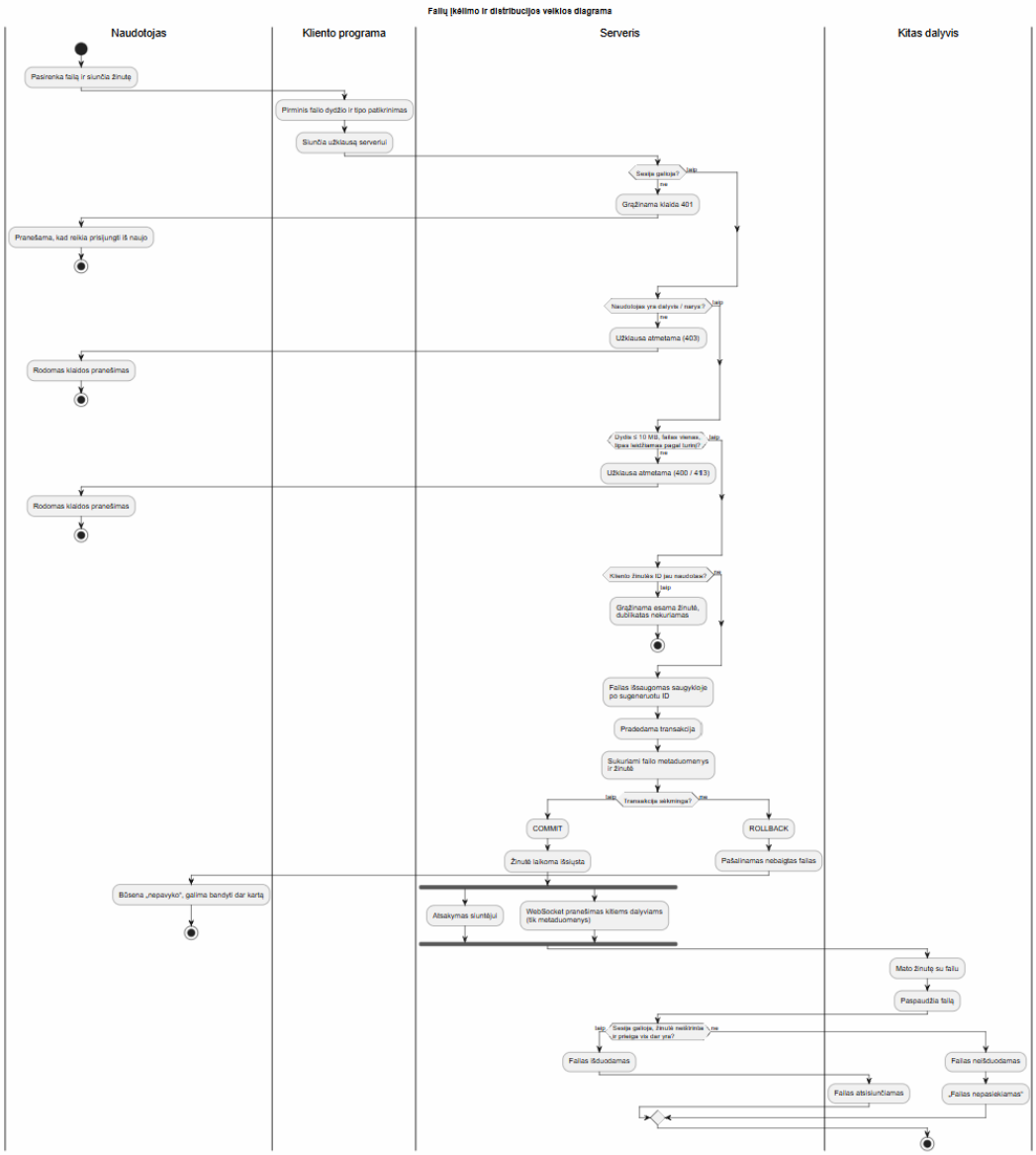
Proceso rezultatas. Sėkmingai įvykdžius procesą, pokalbyje atsiranda žinutė su prisegtu failu, o jį gali atsisiųsti tik tie naudotojai, kurie tuo metu turi prieigą prie pokalbio ar kanalo. Jei užklausa at-

metama arba įvyksta klaida, sistemos būsena nepasikeičia. Failas niekada nepasiekiamas be serverio atliekamo prieigos teisių patikrinimo.

Proceso eiga ir sprendimo šakos pateikiamos veiklos diagramoje (žr. 4 pav.), o kliento programos, serverio, failų saugyklos ir duomenų bazės sąveika pavaizduota sekų diagramoje (žr. 3 pav.).



3 pav. *Failų įkėlimo ir distribucijos sekų diagrama*



4 pav. *Failų įkėlimo ir distribucijos veiklos diagrama*

4.3. Žinutės redagavimas ir ištrynimas

Šis verslo procesas apibrėžia, kaip sistemoje „LinkSpace" naudotojas redaguoja arba ištrina išsiųstą žinutę privačiame pokalbyje ar kanale. Žinutę redaguoti gali tik jos autorius, o ištrinti – jos autorius arba, įgyvendinus FR-4.6, atitinkamo kanalo savininkas. Sistema užtikrina, kad šiuos veiksmus galėtų atlikti tik teisę turintys naudotojai, o pakeitimai realiuoju laiku būtų atvaizduoti visiems pokalbio dalyviams.

Proceso pradžia. Procesas prasideda, kai autentifikuotas naudotojas pasirenka vieną iš savo žinutės veiksmų (redaguoti arba ištrinti), arba, būdamas kanalo savininku, pasirenka ištrinti kito kanalo nario žinutę.

Pagrindinė eiga. Sistema patikrina užklausą pateikusio naudotojo autentifikavimo būseną, ar žinutė egzistuoja ir ar ji dar nėra ištrinta, taip pat ar naudotojas vis dar yra pokalbio dalyvis arba kanalo narys (BR-12).

Redaguojant žinutę sistema papildomai patikrina, ar naudotojas yra žinutės autorius (BR-9) ir ar naujas tekstas atitinka FR-4.1 reikalavimus (netuščias, ne ilgesnis nei 4000 simbolių). Jei visos sąlygos tenkinamos, žinutės tekstas atnaujinamas, žinutė pažymima žyma „(redaguota)“, o apie pakeitimą realiuoju laiku pranešama kitiems pokalbio dalyviams (FR-6.1).

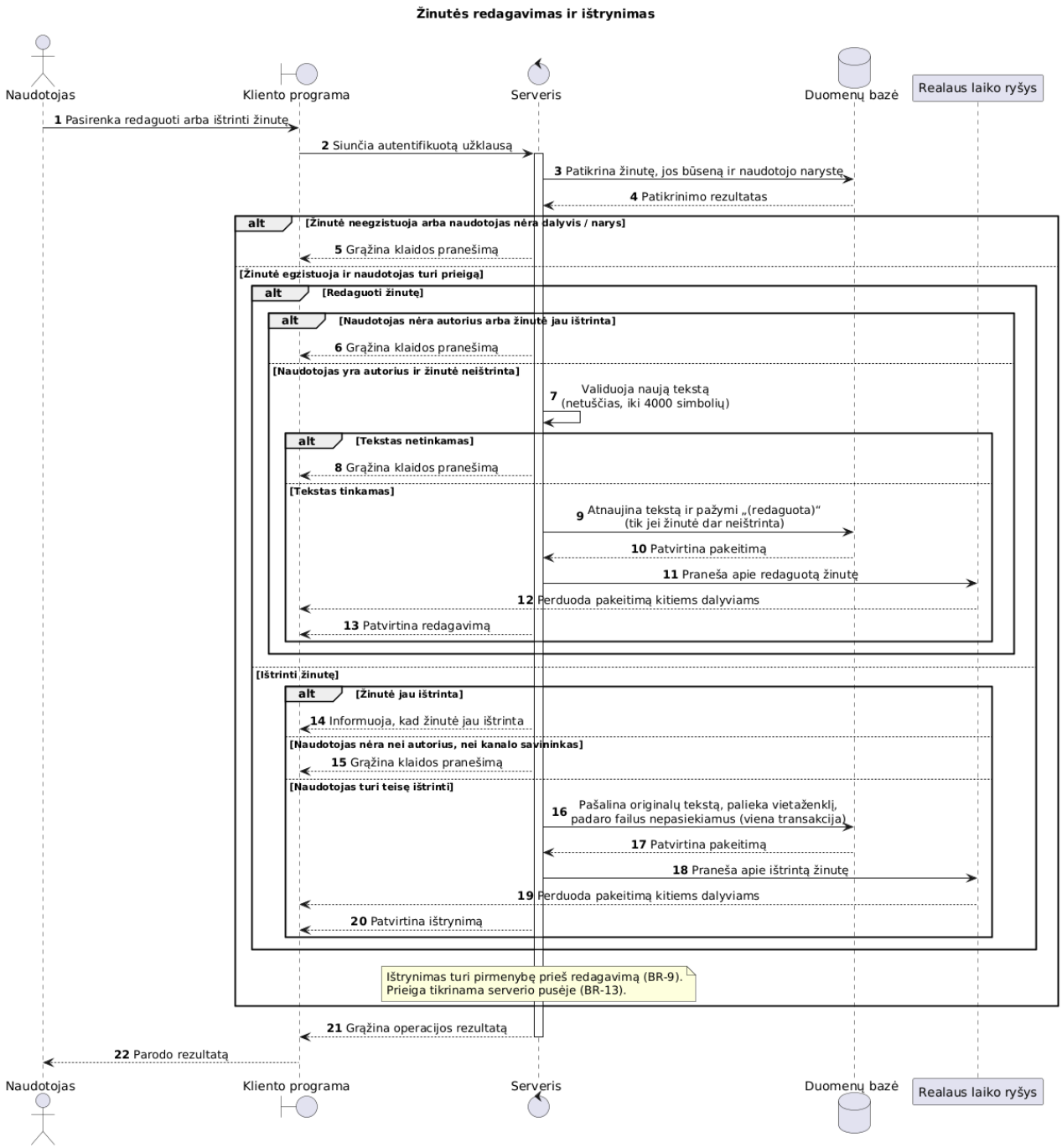
Ištrinant žinutę sistema patikrina, ar naudotojas yra žinutės autorius arba atitinkamo kanalo savininkas (FR-4.6). Jei sąlygos tenkinamos, originalus žinutės tekstas pašalinamas, pokalbio istorijoje paliekamas vietaženklis „Žinutė ištrinta“, o su žinute susieti failai, jei failų dalijimosi funkcija įgyvendinta, tampa nepasiekiami (BR-10). Teksto pašalinimas, vietaženklio sukūrimas ir failų pasiekiamumo pakeitimas atliekami vienoje nedalomoje transakcijoje (NFR-4.2). Apie ištrynimą realiuoju laiku pranešama kitiems pokalbio dalyviams. Atsakymuose į ištrintą žinutę pradinės žinutės ištrauka pakeičiama užrašu „Žinutė ištrinta“ (FR-4.5).

Jei tą pačią žinutę vienu metu bando keisti keli naudotojo įrenginiai, taikomas paskutinio serverio priimto pakeitimo principas (BR-11). Ištrynimas visada turi pirmenybę prieš vėlesnius redagavimo bandymus, todėl redagavimo užklausa, gauta po ištrynimo, atmetama. Žinučių tvarka pokalbyje nekinta (NFR-4.3).

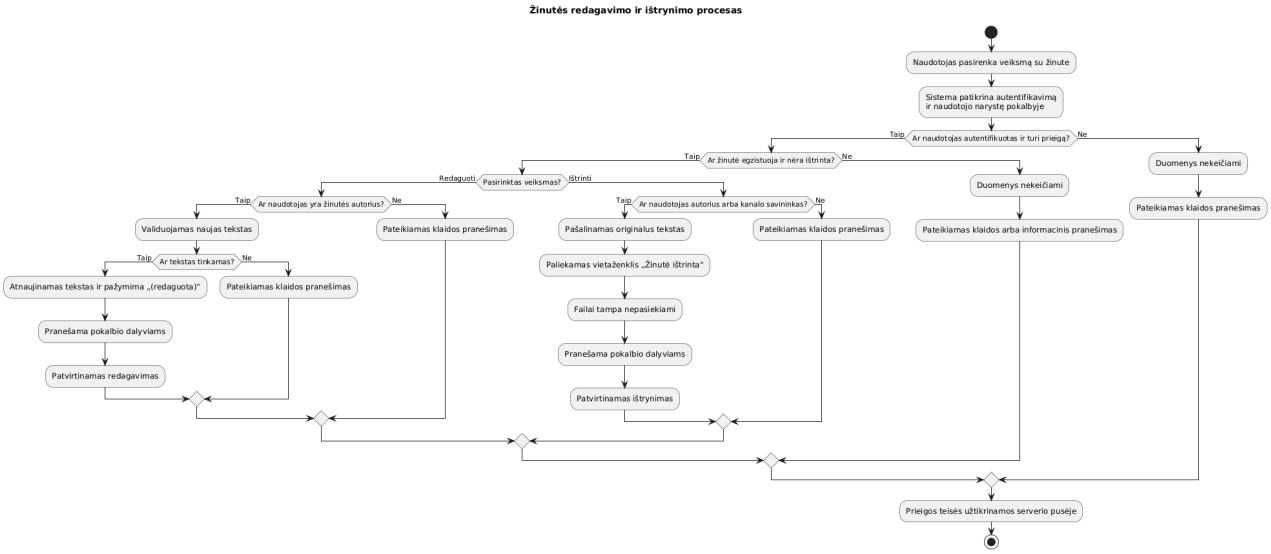
Alternatyvi eiga. Jei naudotojas nėra autentifikuotas, nebėra pokalbio dalyvis ar kanalo narys, redaguoti bando ne autorius, ištrinti bando asmuo, neturintis teisės, žinutė neegzistuoja, jau yra ištrinta arba naujas tekstas neatitinka FR-4.1 reikalavimų, sistema atmeta užklausą ir pateikia aiškų klaidos pranešimą (NFR-5.1). Tokiu atveju žinutės duomenys nekeičiami ir pranešimai kitiems dalyviams nesiunčiami. Pakartotinis jau ištrintos žinutės trynimas nekeičia sistemos būsenos.

Proceso rezultatas. Sėkmingai redagavus žinutę, jos tekstas atnaujinamas, o ji pažymima kaip redaguota. Sėkmingai ištrynus žinutę, jos originalus tekstas ir susieti failai tampa nepasiekiami nei per kliento programą, nei tiesiogiai pateikiant užklausas serveriui, o istorijoje lieka tik vietaženklis. Ištrinta žinutė neįtraukiama į paieškos rezultatus. Serveris prieigos teises ir žinutės būseną tikrina kiekvieną kartą (BR-15).

Proceso eiga ir sprendimo šakos pateikiamos veiklos diagramoje (žr. 6 pav.), o kliento programos, serverio ir duomenų bazės sąveika pavaizduota sekų diagramoje (žr. 5 pav.).



5 pav. *Žinutės redagavimo ir ištrynimo sekų diagrama*



6 pav. *Žinutės redagavimo ir ištrynimo veiklos diagrama*

4.4. Kanalo savininko teisių perdavimas

Šiame procese aprašoma, kaip kanalo savininkas gali perduoti savo teises kitam kanalo nariui. Tai gali būti reikalinga, pavyzdžiui, kai dabartinis savininkas nebenori administruoti kanalo. Teises galima perduoti tik kitam to paties kanalo nariui. Perdavus teises, ankstesnis savininkas lieka kanalo nariu, tačiau nebeturi savininko teisių (FR-3.6).

Proceso pradžia. Procesas prasideda, kai kanalo savininkas atidaro kanalo valdymo nustatymus, pasirenka narį, kuriam nori perduoti teises, ir patvirtina savo pasirinkimą.

Pagrindinė eiga. Gavusi užklausą, sistema patikrina, ar naudotojas yra prisijungęs ir ar turi teisę valdyti kanalą. Tuomet patikrinama, ar pasirinktas naudotojas priklauso tam pačiam kanalui. Jei visos sąlygos tenkinamos, sistema pradeda teisių perdavimą.

Duomenų bazėje atliekami du pakeitimai: ankstesnio savininko vaidmuo pakeičiamas į paprasto nario, o pasirinktam nariui suteikiamos savininko teisės. Šie pakeitimai atliekami vienos transakcijos metu, todėl jie patvirtinami kartu. Jei įvyksta klaida, pakeitimai atšaukiami ir išsaugoma ankstesnė būsena. Taip užtikrinama, kad kanalas visada turėtų tik vieną savininką (BR-6).

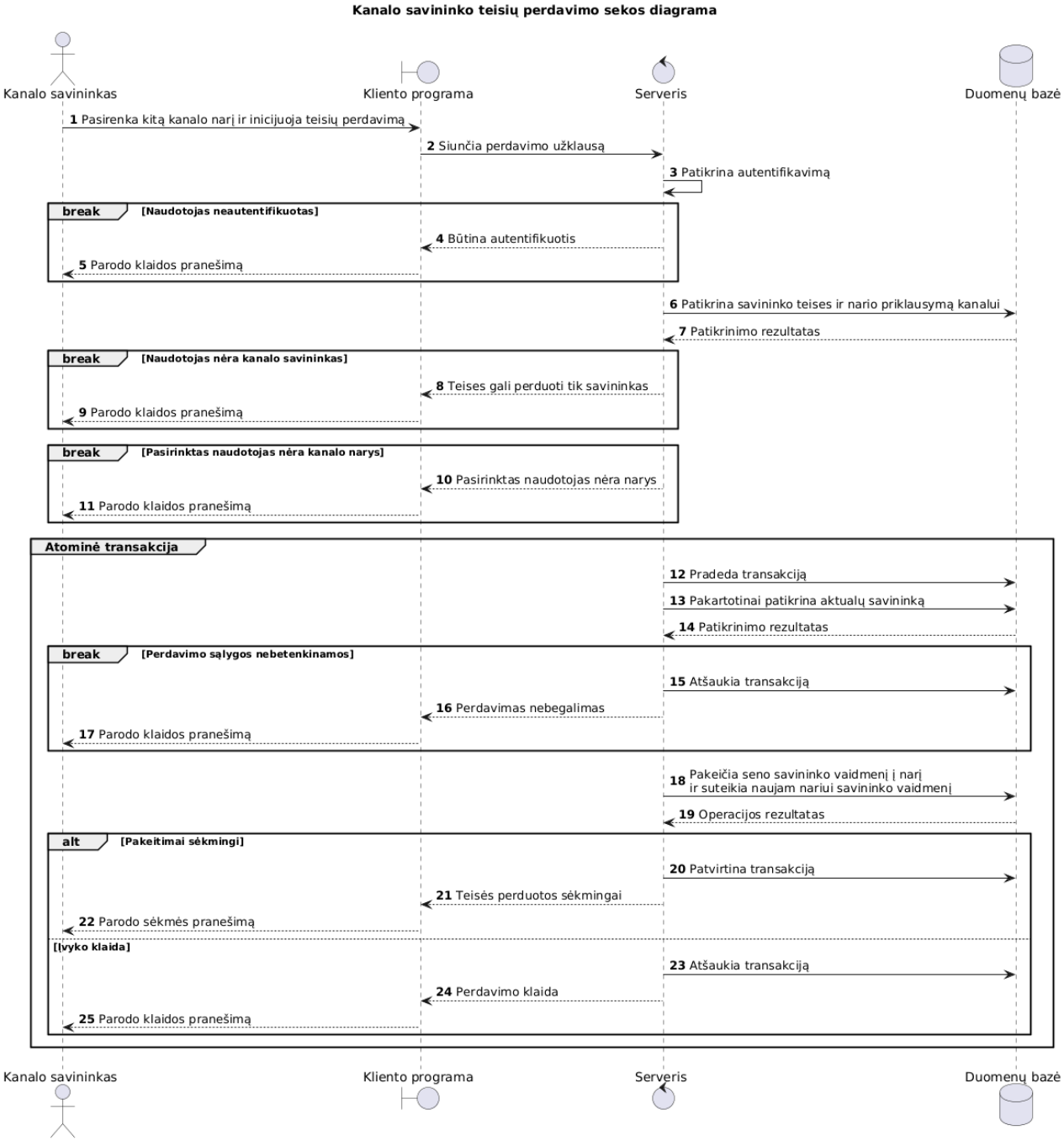
Sėkmingai perdavus teises, sistema apie tai praneša naudotojui. Naujasis savininkas gali naudotis savininkui skirtomis funkcijomis, o ankstesnis savininkas ir toliau gali dalyvauti kanalo veikloje kaip paprastas narys.

Alternatyvi eiga. Jei naudotojas nėra prisijungęs, neturi savininko teisių arba pasirinktas asmuo nėra kanalo narys, sistema atmeta užklausą ir parodo klaidos pranešimą. Tokiu atveju jokie pakeitimai neatliekami.

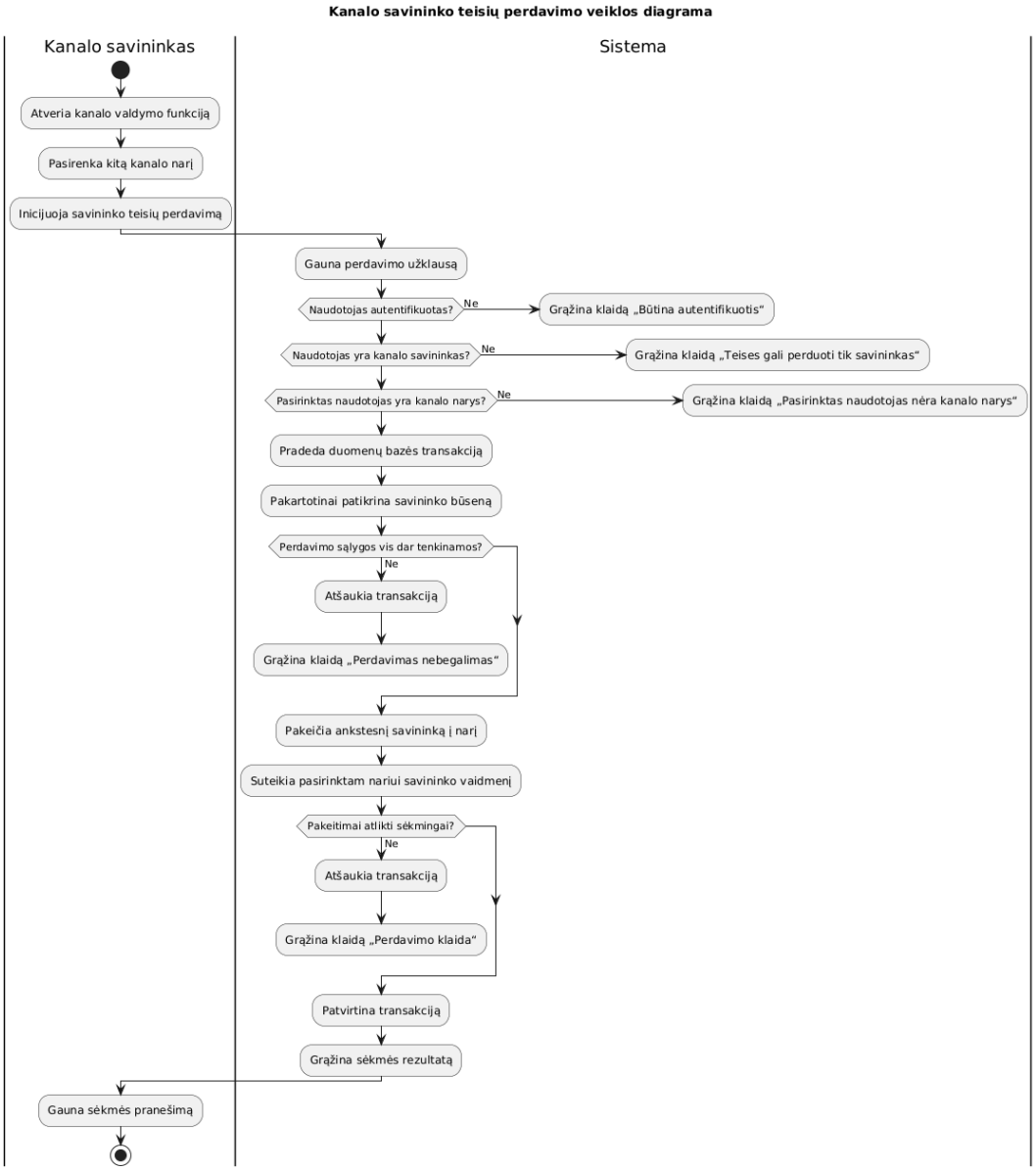
Jei klaida įvyksta atliekant pakeitimus duomenų bazėje, transakcija atšaukiama ir išsaugoma ankstesnė būsena. Sistema taip pat turi atsižvelgti į atvejus, kai vienu metu gaunamos kelios teisių perdavimo užklausos. Prieš patvirtinant pakeitimus dar kartą patikrinama, ar užklausą pateikęs naudotojas vis dar yra kanalo savininkas. Taip išvengiama situacijos, kai kanalas lieka be savininko arba turi kelis savininkus.

Proceso rezultatas. Sėkmingai įvykdžius procesą, pasirinktas narys tampa naujuoju kanalo savininku, o ankstesnis savininkas lieka paprastu nariu. Jei užklausa atmetama arba įvyksta klaida, savininko teisės nepasikeičia. Abiem atvejais užtikrinama, kad kanalas turėtų vieną savininką, kuris taip pat yra kanalo narys (BR-6).

Proceso eiga pavaizduota veiklos diagramoje (žr. 8 pav.), o naudotojo, sistemos ir duomenų bazės sąveika pateikta sekų diagramoje (žr. 7 pav.).



7 pav. *Kanalo savininko teisių perdavimo sekų diagrama*



8 pav. *Kanalo savininko teisių perdavimo veiklos diagrama*

4.5. Naudotojo registracija ir el. pašto patvirtinimas

Šis verslo procesas apibrėžia, kaip naujas naudotojas registruojasi „LinkSpace“ sistemoje ir patvirtina savo nurodytą el. pašto adresą. El. pašto adreso formato tikrinimas ir patvirtinimas reikalingi siekiant užtikrinti, kad registracijos metu būtų pateiktas tinkamos struktūros adresas ir kad naudotojas turėtų prieigą prie nurodytos el. pašto dėžutės (FR-1.1, FR-1.3, FR-1.5).

Proceso pradžia. Procesas prasideda, kai neprisijungęs naudotojas atidaro registracijos langą, įveda savo el. pašto adresą, rodomą vardą ir slaptažodį bei pateikia registracijos formą.

Pagrindinė eiga. Sistema patikrina, ar visi privalomi laukai užpildyti, ar el. pašto adresas atitinka nustatytą formatą, ar slaptažodis atitinka reikalavimus ir ar nurodytas el. pašto adresas dar nėra naudojamas kitoje paskyroje. El. pašto adreso formatas tikrinamas naudojant reguliariąją išraišką (angl. Regular Expression, RegEx), kuria patikrinama, ar adresą sudaro naudotojo dalis, simbolis „@“

ir domeno dalis su galūne. Visi įvesti duomenys papildomai validuojami serverio pusėje, kad nebūtų galima apeiti kliento pusėje atliekamų patikrinimų.

Jeigu duomenys tinkami, sistema sukuria neaktyvią naudotojo paskyrą, sugeneruoja unikalų patvirtinimo žetoną ir išsiunčia patvirtinimo laišką nurodytu el. pašto adresu. Laiške pateikiama nuoroda, kurią naudotojas turi atidaryti per 24 valandas.

Naudotojui atidarius patvirtinimo nuorodą, sistema patikrina žetono galiojimą ir nustato, ar jis dar nepanaudotas. Jei patikrinimas sėkmingas, el. pašto adresas pažymimas kaip patvirtintas, o naudotojo paskyra aktyvuojama. Patvirtinimo žetonas tampa nebegaliojantis.

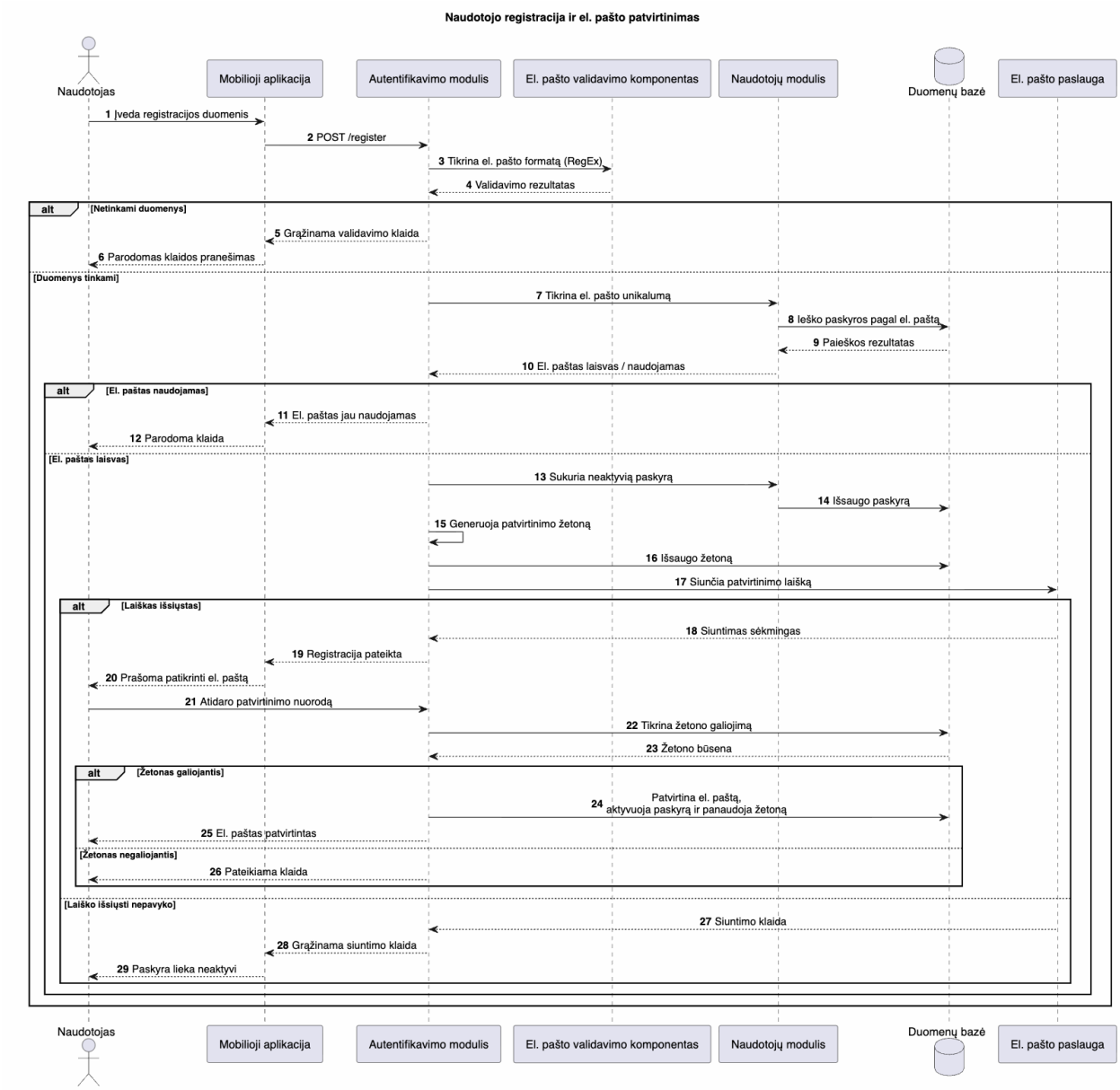
Alternatyvi eiga. Jei įvestas el. pašto adresas neatitinka nustatyto formato, trūksta privalomų duomenų, slaptažodis neatitinka reikalavimų arba el. pašto adresas jau naudojamas, sistema registraciją atmeta ir pateikia atitinkamą klaidos pranešimą. Naudotojas gali ištaisyti netinkamai įvestą el. pašto adresą ir pakartotinai pateikti registracijos formą.

Jeigu patvirtinimo žetonas neteisingas, jau panaudotas arba pasibaigęs jo galiojimo laikas, sistema nepatvirtina el. pašto adreso ir informuoja naudotoją apie problemą. Pasibaigusio galiojimo žetono atveju naudotojas gali paprašyti išsiųsti naują patvirtinimo laišką.

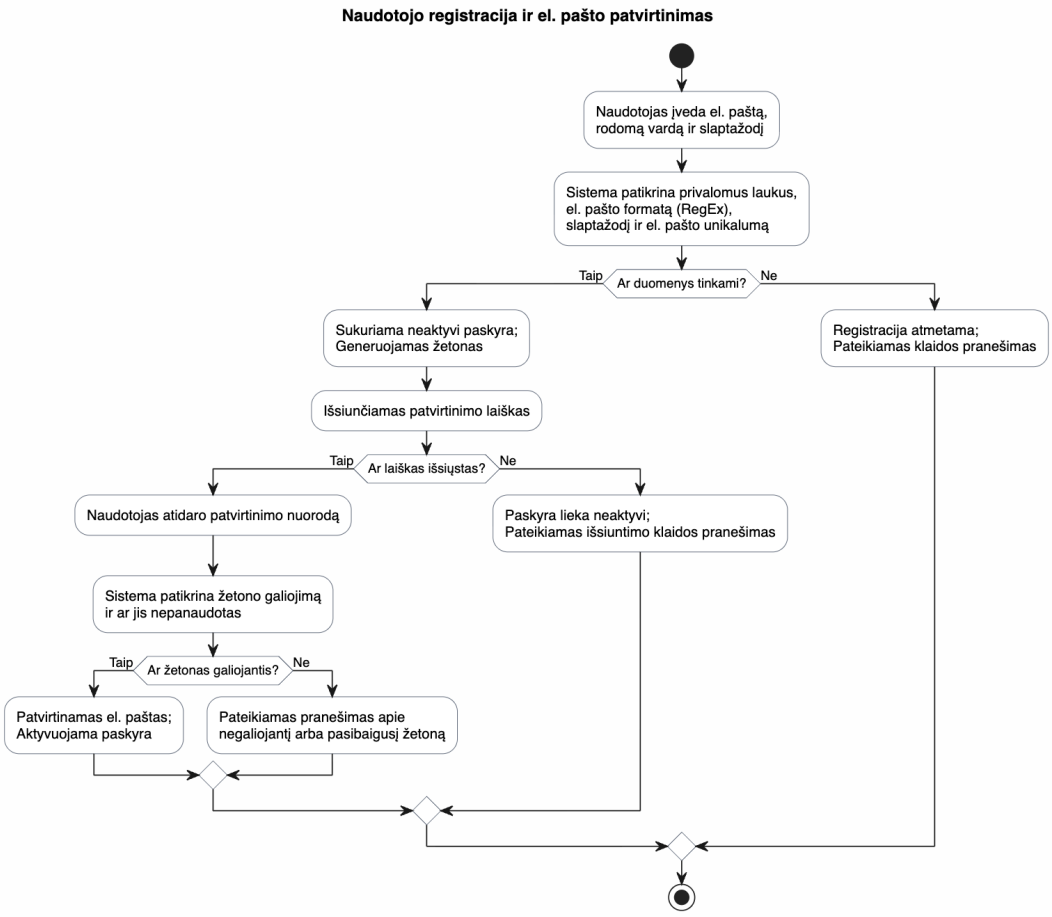
Jeigu laiško išsiųsti nepavyksta, paskyra lieka nepatvirtinta, o naudotojui pateikiamas pranešimas, kad patvirtinimo laiško išsiųsti nepavyko.

Proceso rezultatas. Sėkmingai įvykdžius procesą, naudotojo el. pašto adresas yra patvirtintas ir paskyra aktyvuota. Nepavykus patvirtinti el. pašto adreso, paskyra lieka neaktyvi ir naudotojas negali prisijungti prie sistemos (BR-2, BR-3).

Proceso eiga pavaizduota veiklos diagramoje (žr. 10 pav.), o naudotojo registracija ir el. pašto patvirtinimas (žr. 9 pav.).



9 pav. *Naudotojo registracijos ir el. pašto patvirtinimo sekų diagrama*



10 pav. *Naudotojo registracijos ir el. pašto patvirtinimo veiklos diagrama*

4.6. Žinutės išsiuntimas ir pristatymas realiuoju laiku

Šis verslo procesas apibrėžia, kaip sistemoje „LinkSpace“ naudotojas išsiunčia tekstinę žinutę privačiame pokalbyje arba kanale ir kaip ši žinutė realiuoju laiku pristatoma kitiems pokalbio dalyviams ar kanalo nariams. Procesas užtikrina, kad žinutė būtų išsaugota prieš ją patvirtinant siuntėjui, nebūtų dubliuojama pakartotinio siuntimo atveju, visiems dalyviams būtų rodoma ta pati žinučių tvarka, o pristatymą gautų tik tuo metu teises turintys naudotojai (FR-4.1, FR-4.2, FR-6.1, FR-6.2, FR-6.3, BR-12, BR-15, NFR-1.1, NFR-2.1, NFR-2.2, NFR-4.3).

Proceso pradžia. Procesas prasideda, kai autentifikuotas naudotojas atidaro privatų pokalbį arba kanalą, kurio dalyvis ar narys yra, įveda žinutės tekstą ir paspaudžia mygtuką „Siųsti“.

Pagrindinė eiga. Kliento programa sugeneruoja unikalų žinutės identifikatorių (*client_message_id*), žinutę parodo siuntėjo sąsajoje su būsena „siunčiama“ (NFR-5.2) ir išsiunčia užklausą serveriui per REST API. Užklausoje nurodomas pokalbio arba kanalo identifikatorius, žinutės tekstas ir kliento sugeneruotas identifikatorius.

Serveris patikrina užklausą pateikusio naudotojo autentifikavimo būseną ir tai, ar jis yra pokalbio dalyvis arba kanalo narys (BR-12, BR-15). Tuomet validuojamas žinutės tekstas: jis negali būti tuščias ar sudarytas tik iš tuščių simbolių ir negali viršyti 4000 simbolių (FR-4.1, NFR-3.4). Jei visos sąlygos tenkinamos, serveris pradeda duomenų bazės transakciją ir patikrina, ar žinutė su tuo pačiu siuntėjo ir kliento identifikatoriumi jau nebuvo išsaugota (NFR-2.2). Jei nebuvo, žinutei priskiriamas

nuoseklus eilės numeris to pokalbio ar kanalo viduje, o žinutė išsaugoma duomenų bazėje (NFR-4.3). Transakcija patvirtinama *prieš* siunčiant atsakymą klientui, todėl serverio patvirtinta žinutė nebegali būti prarasta (NFR-2.1). Klientui grąžinama išsaugota žinutė su serverio identifikatoriumi, eilės numeriu ir laiku, o jos būsena pakeičiama į „išsiųsta“.

Išsaugojus žinutę, serveris perduoda įvykį realaus laiko moduliui. Šis modulis nustato gavėjus: privačiame pokalbyje tai yra kitas pokalbio dalyvis, o kanale – visi dabartiniai kanalo nariai. Gavėjų sąrašas nustatomas pristatymo metu, todėl pašalintas narys naujos žinutės negauna (FR-6.2, BR-8). Įvykis per WebSocket ryšį išsiunčiamas visiems šiuo metu prisijungusiems gavėjų įrenginiams, taip pat kitiems siuntėjo įrenginiams. Gavėjo kliento programa žinutę prideda į pokalbį pagal jos eilės numerį be rankinio sąsajos atnaujinimo (FR-6.1). Pristatymas prisijungusiems gavėjams turi įvykti ne vėliau kaip per 1 s (NFR-1.1), o serveris į siuntimo užklausą atsako ne vėliau kaip per 500 ms (NFR-1.2).

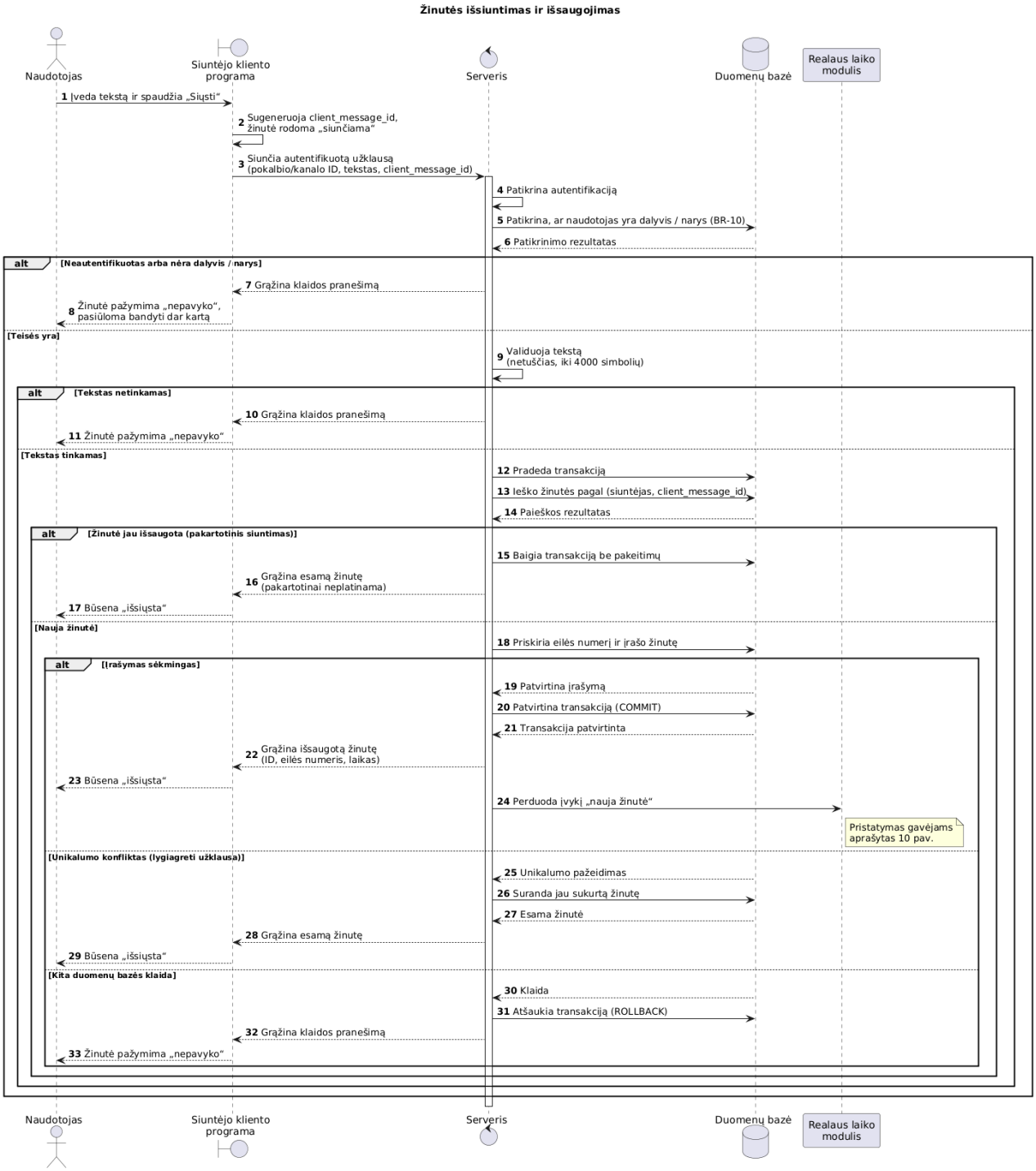
Jei gavėjas yra neprisijungęs arba jo ryšys nutrūkęs, žinutė jam nesiunčiama per WebSocket. Žinutė lieka duomenų bazėje, o gavėjui vėl prisijungus kliento programa pateikia paskutinės gautos žinutės eilės numerį ir gauna visas praleistas žinutes (FR-6.3, NFR-2.3). Kliento programa žinutes atpažįsta pagal serverio identifikatorių, todėl pakartotinai gautos žinutės sąsajoje nedubliuojamos.

Alternatyvi eiga. Jei naudotojas nėra autentifikuotas, nebėra pokalbio dalyvis ar kanalo narys, pokalbis ar kanalas neegzistuoja arba žinutės tekstas neatitinka FR-4.1 reikalavimų, serveris atmeta užklausą ir grąžina aiškų klaidos pranešimą (NFR-5.1). Žinutė neišsaugoma, kitiems dalyviams niekas nesiunčiama, o siuntėjo sąsajoje žinutė pažymima „nepavyko“ ir naudotojas gali bandyti siųsti dar kartą (NFR-5.2).

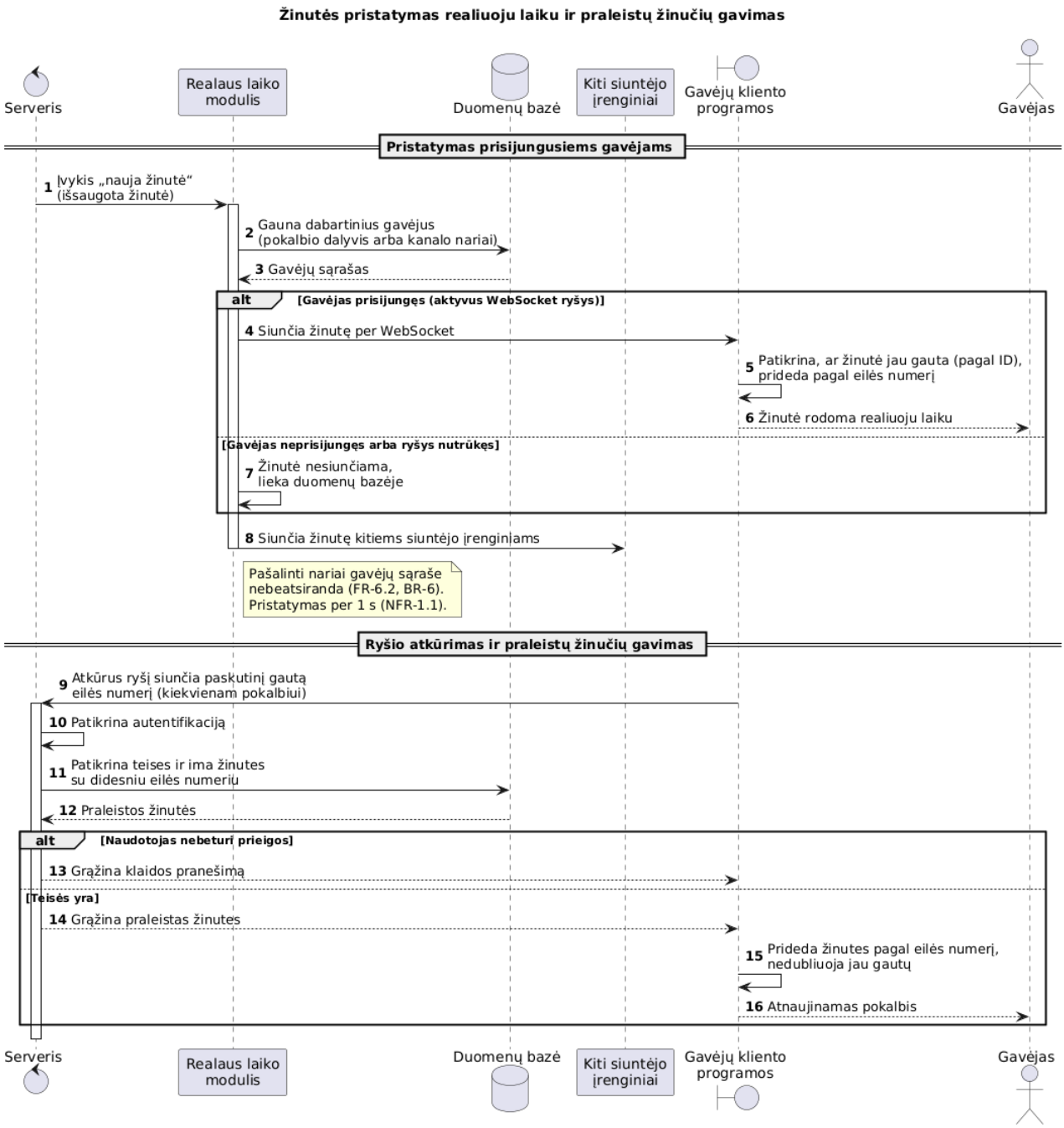
Jei dėl ryšio sutrikimo siuntėjas negauna serverio atsakymo, kliento programa užklausą pakartoja su tuo pačiu kliento identifikatoriumi. Jei žinutė jau buvo išsaugota, serveris grąžina esamą žinutę ir jos pakartotinai neplatina, todėl dublikatų nekuriama (NFR-2.2). Jei tą pačią žinutę vienu metu išsaugoti bando kelios užklausos, tik viena sukuria įrašą, o kita, gavusi duomenų bazės unikalumo apribojimo klaidą, suranda jau sukurtą žinutę ir grąžina ją (NFR-4.4). Jei klaida įvyksta saugant žinutę, transakcija atšaukiama ir siuntėjui pateikiamas klaidos pranešimas. Jei nepavyksta perduoti įvykio realaus laiko moduliui ar WebSocket ryšiu, jau išsaugota žinutė neatšaukiama: gavėjai ją gauna atkūrę ryšį arba atnaujinę pokalbį (FR-6.3).

Proceso rezultatas. Sėkmingai įvykdžius procesą, žinutė išsaugoma duomenų bazėje vieną kartą, siuntėjas mato būseną „išsiųsta“, o visi atitinkamą prieigą turintys prisijungę naudotojai mato žinutę realiuoju laiku vienoda tvarka. Neprisijungę naudotojai žinutę gauna vėliau prisijungę. Naudotojai be prieigos teisių žinutės negauna nei per realaus laiko ryšį, nei tiesiogiai teikdami užklausas serveriui (BR-15).

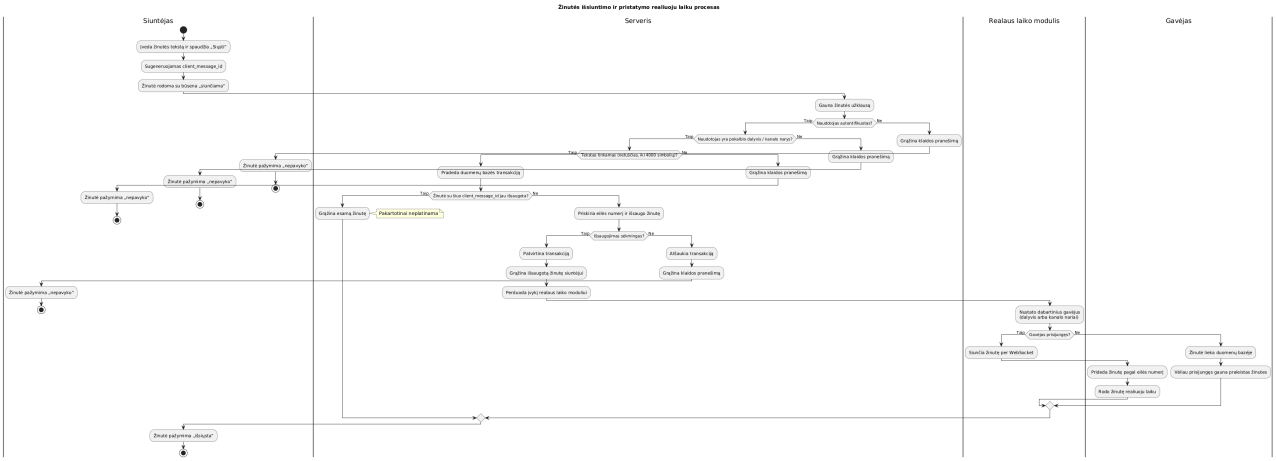
Proceso eiga ir sprendimo šakos pateikiamos veiklos diagramoje (žr. 13 pav.). Kliento programos, serverio ir duomenų bazės sąveika išsiunčiant ir išsaugant žinutę pavaizduota 11 pav. sekų diagramoje, o žinutės pristatymas gavėjams realiuoju laiku ir praleistų žinučių gavimas atkūrus ryšį - 12 pav. sekų diagramoje.



11 pav. *Žinutės išsiuntimo ir išsaugojimo sekų diagrama*



12 pav. *Žinutės pristatymo realiuoju laiku ir praleistų žinučių gavimo sekų diagrama*



13 pav. *Žinutės išsiuntimo ir pristatymo realiuoju laiku veiklos diagrama*

„LinkSpace“ sistemos architektūrai siūlomas modulinio monolito (angl. modular monolith) principas. Sistema susideda iš mobiliosios aplikacijos, serverio pusėje veikiančios aplikacijos ir reliacinės duomenų bazės. Serverio aplikacija suskirstyta į atskirus modulius, kurių kiekvienas atsakingas už tam tikrą sistemos funkcionalumą. Nors moduliai atlieka skirtingas užduotis, jie priklauso vienai aplikacijai. Toks sprendimas leidžia aiškiai atskirti sistemos funkcijas ir palengvina jų kūrimą bei priežiūrą.

5. Aukšto lygio architektūra

5.1. Mobilioji aplikacija

Mobilioji aplikacija yra pagrindinė naudotojo sąveikos su „LinkSpace“ sistema priemonė. Joje pateikiama naudotojo sąsaja, reikalingi ekranai ir informacija. Aplikacija taip pat palaiko sąsajos būseną ir perduoda naudotojo atliekamus veiksmus serveriui.

Ryšiui su serveriu numatyti du klientai. REST API klientas naudojamas įprastoms užklausoms, pavyzdžiui, prisijungimui, informacijos gavimui ir įvairių veiksmų atlikimui. WebSocket klientas skirtas realaus laiko komunikacijai. Jis leidžia gauti naujas žinutes ir kitus pokalbių atnaujinimus jų papildomai neprašant.

5.2. Serverio aplikacija

Serverio aplikacija apdoroja iš mobiliosios aplikacijos gaunamas užklausas, vykdo verslo logiką ir valdo duomenų saugojimą. Ji suskirstyta į modulius pagal pagrindines „LinkSpace“ funkcijas. Toks suskirstymas leidžia kiekvieną funkcionalumo dalį tvarkyti atskirai, išlaikant aiškias atsakomybių ribas.

Pagrindiniai numatomi serverio moduliai:

- **Autentifikavimo modulis** atsakingas už naudotojų autentifikavimą ir prieigos prie sistemos funkcijų patikrinimą.
- **Naudotojų modulis** valdo su naudotojais susijusią informaciją ir operacijas.
- **Žinučių modulis** atsakingas už žinučių kūrimą, gavimą ir kitų su žinutėmis susijusių veiksmų apdorojimą.
- **Privačių pokalbių modulis** valdo privačius pokalbius tarp naudotojų.
- **Kanalų modulis** valdo kanalus, jų narius ir su kanalais susijusias operacijas, įskaitant kanalo savininko teisių perdavimą.
- **Realaus laiko modulis** valdo WebSocket ryšius ir perduoda įvykius naudotojams, kuriems reikia gauti atnaujinimus realiuoju laiku.
- **Failų modulis** gali būti naudojamas failų įkėlimui ir dalijimuisi jais, jei šis funkcionalumas bus įtrauktas į galutinę sistemos apimtį.

Moduliai prireikus sąveikauja tarpusavyje. Pavyzdžiui, siunčiant žinutę, žinutės apdorojimą atlieka žinučių modulis, o realaus laiko modulis gali perduoti informaciją kitiems pokalbio dalyviams. Prieš atliekant veiksmus, kuriems reikalingos tam tikros teisės, serveris patikrina naudotojo prieigos galimybes.

5.3. Duomenų bazė

Sistemos duomenims saugoti siūloma naudoti reliacinę duomenų bazę. Joje būtų saugoma informacija apie naudotojus, kanalus, kanalų narius, privačius pokalbius ir žinutes. Duomenų bazės pasiekimą ir duomenų pakeitimus valdo serverio aplikacija.

Reliacinė duomenų bazė leidžia palaikyti ryšius tarp sistemos duomenų objektų ir užtikrinti jų vientisumą. Pavyzdžiui, kanalo narystė turi būti susieta su egzistuojančiu naudotoju ir kanalu. Operacijoms, kurių metu reikia atlikti kelis tarpusavyje susijusius pakeitimus, gali būti naudojamos duomenų bazės transakcijos. Tai aktualu, pavyzdžiui, perduodant kanalo savininko teises, kai ankstesnio savininko ir naujojo savininko vaidmenys turi būti pakeisti kartu.

5.4. Komponentų tarpusavio sąveika

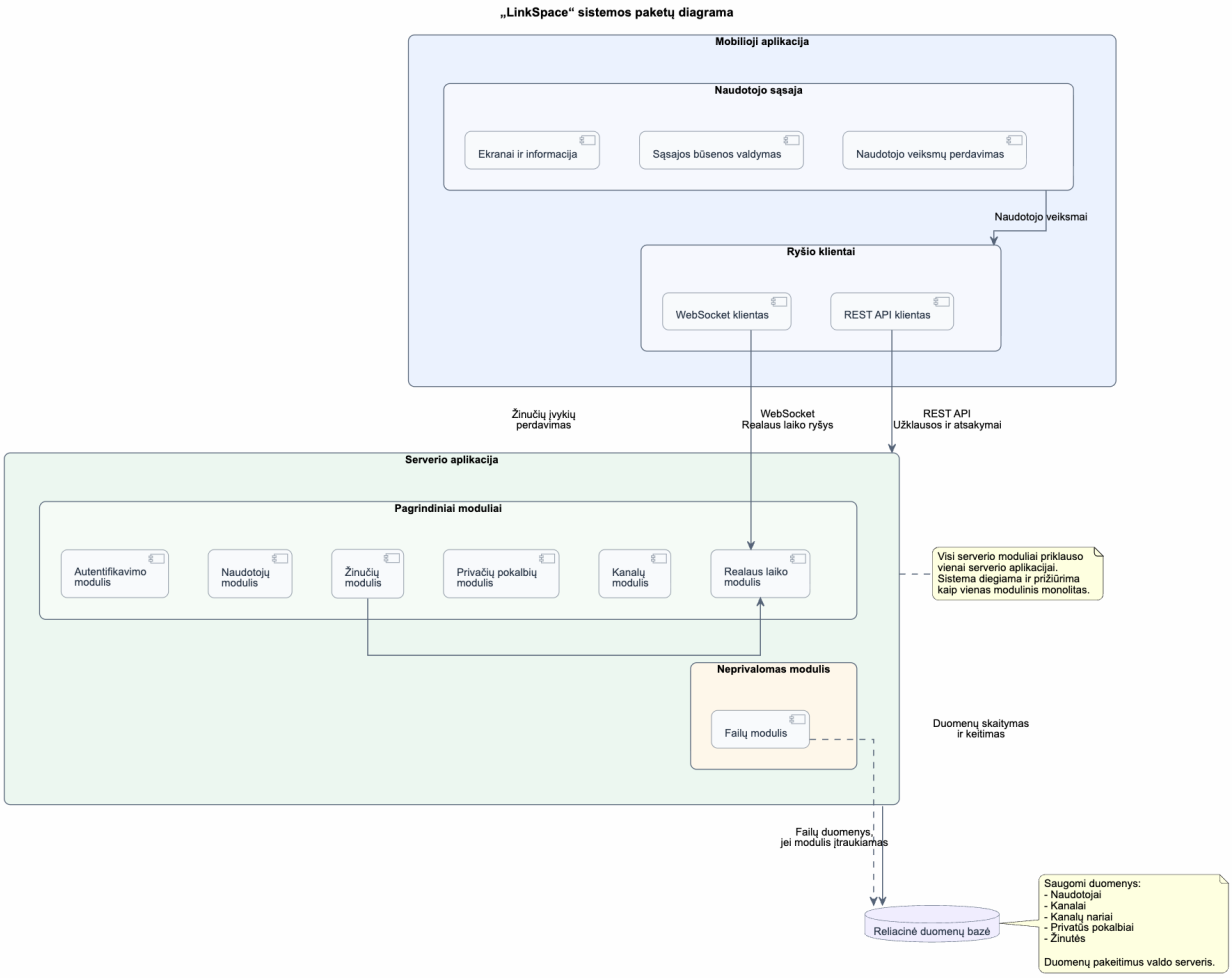
Mobilioji aplikacija su serveriu bendrauja per REST API ir WebSocket ryšį. REST API naudojama įprastoms užklausoms ir atsakymams, o WebSocket ryšys leidžia serveriui perduoti realaus laiko atnaujinimus. Serveris apdoroja gautas užklausas, pasitelkia reikalingus modulius ir, kai reikia, kreipiasi į duomenų bazę.

Toks architektūros sprendimas atskiria naudotojo sąsają, verslo logiką ir duomenų saugojimą. Modulinė serverio struktūra padeda aiškiau paskirstyti atsakomybes, o modulinio monolito principas leidžia sistemą diegti ir prižiūrėti kaip vieną aplikaciją. Siūloma architektūra atitinka pagrindinę „LinkSpace“ paskirtį ir gali būti tikslinama atsižvelgiant į galutinę sistemos funkcionalumo apimtį.

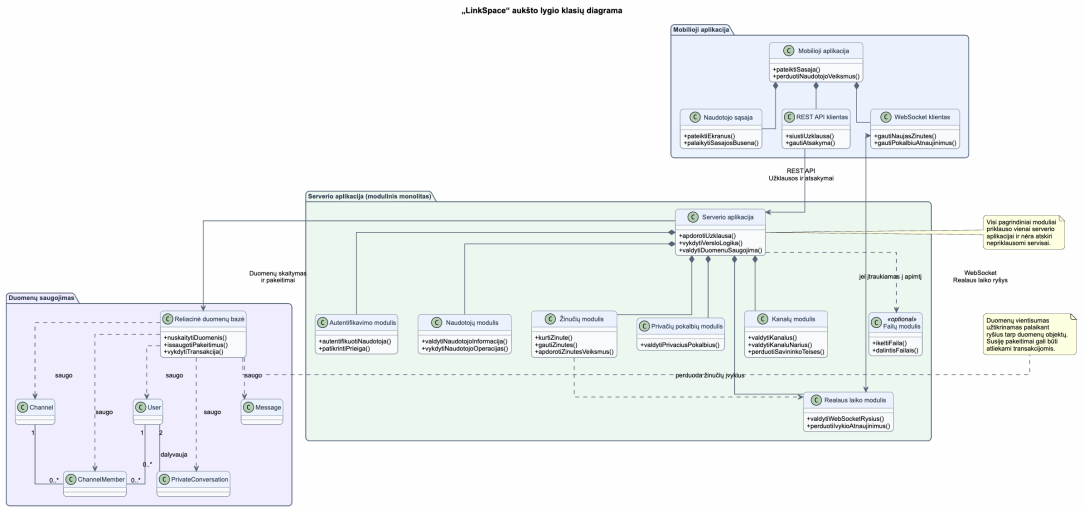
5.5. Sistemos paketų ir klasių struktūra

„LinkSpace“ sistemos paketų diagrama (žr. 14 pav.)parodo pagrindines mobiliosios aplikacijos, serverio aplikacijos ir duomenų bazės dalis bei jų tarpusavio priklausomybes. Serverio aplikacija organizuojama kaip modulinis monolitas, kurio moduliai atsakingi už atskiras sistemos funkcines sritis.

Pagrindiniai sistemos duomenų objektai ir jų tarpusavio ryšiai pateikiami klasių diagramoje (žr. 15 pav.). Diagramoje išskiriami naudotojai, kanalai, kanalų nariai, privatūs pokalbiai ir žinutės, tačiau tai nėra jau numatyti klasių bei metodų pavadinimai. Diagrama skirta tik susidaryti bendrą sistemos klasių sąveikos vaizdą.



14 pav. *„LinkSpace“ sistemos paketų diagrama*



15 pav. *„LinkSpace“ sistemos preliminari klasių diagrama*

6. Nefunkciniai reikalavimai

Šiame skyriuje pateikiami „LinkSpace“ nefunkciniai reikalavimai, apibrėžiantys, kaip gerai sistema turi veikti. Kiekvienam reikalavimui suteikiamas identifikatorius (NFR-X.Y) ir prioritetas pagal MoSCoW metodą (žr. 2 skyrių). Reikalavimai, susiję su neprivalomomis funkcijomis (failai, paieška), taikomi tik jas įgyvendinus.

6.1. Našumas ir mastelis

Šiame poskyryje pateikti našumo rodikliai vertinami esant stabiliam kliento ir serverio tinklo ryšiui. Esant nestabiliam ryšiui arba laikinai nutrūkus tinklo prieigai, faktinis užklausų ir duomenų perdavimo laikas gali būti ilgesnis. Reikalavimai pateikti 8 lentelėje.

8 lentelė. *Našumo ir mastelio reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
NFR-1.1	Nauja, redaguota ar ištrinta žinutė (ir, jei įgyvendinta FR-4.4, reakcijos pakeitimas) kitiems prisijungusiems dalyviams pasiekia klientą ne vėliau kaip per 1 s (FR-6.1).	M
NFR-1.2	Serveris į žinutės siuntimo užklausą atsako ne vėliau kaip per 500 ms, o istorijos puslapis (30 žinučių, FR-4.2) įkeliamas ne ilgiau kaip per 1 s.	M
NFR-1.3	Sistema palaiko ne mažiau kaip 200 vienu metu prisijungusių ir iki 1000 registruotų naudotojų, neviršydama NFR-1.1 ir NFR-1.2 nurodytų laikų, kai kliento ir serverio tinklo ryšys yra stabilus.	M
NFR-1.4	Mobilioji programa po paleidimo ir prisijungimo parodo pokalbių sąrašą ne vėliau kaip per 5 s.	S
NFR-1.5	Žinučių paieška (FR-5.2) pirmuosius rezultatus pateikia per 2 s, kai sistemoje yra iki 1 mln. žinučių.	C

6.2. Patikimumas ir prieinamumas

Reikalavimai pateikti 9 lentelėje.

9 lentelė. *Patikimumo ir prieinamumo reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
NFR-2.1	Žinutė, kurią serveris patvirtino kaip išsiųstą, negali būti prarasta serverio perkrovimo ar gedimo atveju (išsaugoma duomenų bazėje prieš patvirtinant klientui).	M

ID	Reikalavimas	Prior.
NFR-2.2	Pakartotinai išsiųsta ta pati žinutė (pvz., dėl ryšio nutrūkimo) nedubliuojama: kiekviena kliento žinutė turi unikalų kliento sugeneruotą identifikatorių.	M
NFR-2.3	Dingus ryšiui, keičiantis tinklui ar programai grįžus iš fono, klientas automatiškai jungiasi iš naujo ir per 5 s po ryšio atkūrimo gauna praleistas žinutes (FR-6.3).	S
NFR-2.4	Serverio dalies prieinamumas ne mažesnis kaip 99% per mėnesį (neįskaitant paskelbtų priežiūros langų). Duomenų bazės atsarginė kopija kuriama bent kartą per parą.	S

6.3. Saugumas ir privatumas

Reikalavimai pateikti 10 lentelėje.

10 lentelė. *Saugumo ir privatumo reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
NFR-3.1	Visas ryšys tarp kliento ir serverio (įskaitant realaus laiko kanalą) šifruojamas naudojant TLS 1.2 ar naujesnę versiją.	M
NFR-3.2	Visos apsaugotų išteklių užklausos ir realaus laiko ryšio veiksmai serveryje autentifikuojami ir autorizuojami. Registracijos, prisijungimo, el. pašto patvirtinimo ir patvirtinimo laiško pakartotinio siuntimo užklausoms aktyvi sesija nereikalinga, tačiau joms taikoma įvesties validacija ir atitinkami saugumo apribojimai. Prieigos teisės tikrinamos kanalų kataloge, paieškoje bei failų atsisiuntime (BR-15).	M
NFR-3.3	Sesija turi galiojimo laiką (siūlomas – 24 val. neaktyvumo) ir nutraukiama atsijungus. Sesijos žetonas įrenginyje saugomas saugioje saugykloje (iOS Keychain, Android Keystore).	M
NFR-3.4	Visi įvedami duomenys validuojami serveryje pagal nustatytas ribas (FR-1.1, FR-1.7, FR-3.1, FR-4.1) ir apsaugomi nuo SQL injekcijos bei XSS.	M
NFR-3.5	El. pašto formato validavimas turi būti atliekamas tiek kliento, tiek serverio pusėje. Serverio pusės validavimas yra privalomas, nepriklausomai nuo kliento pusėje atlikto patikrinimo.	M
NFR-3.6	El. pašto patvirtinimo žetonai generuojami kriptografiškai saugiu būdu, duomenų bazėje saugomos tik jų maišos reikšmės, jie vienkartiniai ir galioja ne ilgiau kaip 24 val. Patvirtinimo laiško išsiuntimas atliekamas asinchroniškai, kad registracijos atsakymas nelauktų laiško pristatymo.	M

ID	Reikalavimas	Prior.
NFR-3.7	Serveris riboja užklausų dažnį (prisijungimas, registracija, el. pašto patvirtinimo laiško pakartotinis siuntimas, žinučių siuntimas), kad apsisaugotų nuo piktnaudžiavimo.	S
NFR-3.8	Žurnaluose nesaugomi slaptažodžiai, žetonai ir žinučių turinys. Renkami tik būtini asmens duomenys, laikantis BDAR principų.	S
NFR-3.9	Failų tipai tikrinami serveryje (FR-5.1), o failai nepasiekiami viešu adresu be autorizacijos.	C

6.4. Duomenų vientisumas ir lygiagretumas

Reikalavimai pateikti 11 lentelėje.

11 lentelė. *Duomenų vientisumo ir lygiagretumo reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
NFR-4.1	Verslo taisyklės (BR-1 – BR-16) užtikrinamos serveryje ir, kur įmanoma, duomenų bazės apribojimais (el. pašto, kanalo pavadinimo, privataus pokalbio poros ir narystės unikalumas).	M
NFR-4.2	Operacijos, keičiančios kelis įrašus (kanalo ištrynimas, savininko teisių perdavimas), vykdomos kaip nedalomos transakcijos: įvykdomi visi pakeitimai arba nė vienas (FR-3.5, BR-6).	M
NFR-4.3	Žinučių tvarka nustatoma pagal serverio laiką ir eilės numerį, todėl visi klientai mato vienodą tvarką.	M
NFR-4.4	Lygiagrečiai vykdomi veiksmai nepažeidžia taisyklių: sukuriamas tik vienas kanalas tuo pačiu pavadinimu (BR-5) arba vienas pokalbis tarp tos pačios naudotojų poros (FR-2.2, BR-4), kanalas visada turi lygiai vieną savininką (BR-6), o vienu metu redaguojant tą pačią žinutę taikomas BR-11.	M

6.5. Naudojamumas

Reikalavimai pateikti 12 lentelėje.

12 lentelė. *Naudojamumo reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
NFR-5.1	Sąsaja yra lietuvių kalba, o klaidų pranešimai aiškūs ir nurodo priežastį (pvz., „Kanalo pavadinimas jau užimtas“).	M
NFR-5.2	Matoma žinutės siuntimo būsena (siunčiama, išsiųsta, nepavyko) ir ryšio sutrikimo indikatorius (FR-6.3). Nepavykus išsiųsti, galima bandyti dar kartą.	S

ID	Reikalavimas	Prior.
NFR-5.3	Interaktyvių elementų paspaudžiamas plotas ne mažesnis kaip 44 $\times$ 44 pt (iOS) / 48 $\times$ 48 dp (Android), sąsaja veikia ekranuose nuo 360 dp pločio.	S
NFR-5.4	Tekstas ir kontrastas atitinka WCAG 2.1 AA rekomendacijas.	C

6.6. Suderinamumas, diegimas ir prižiūrimumas

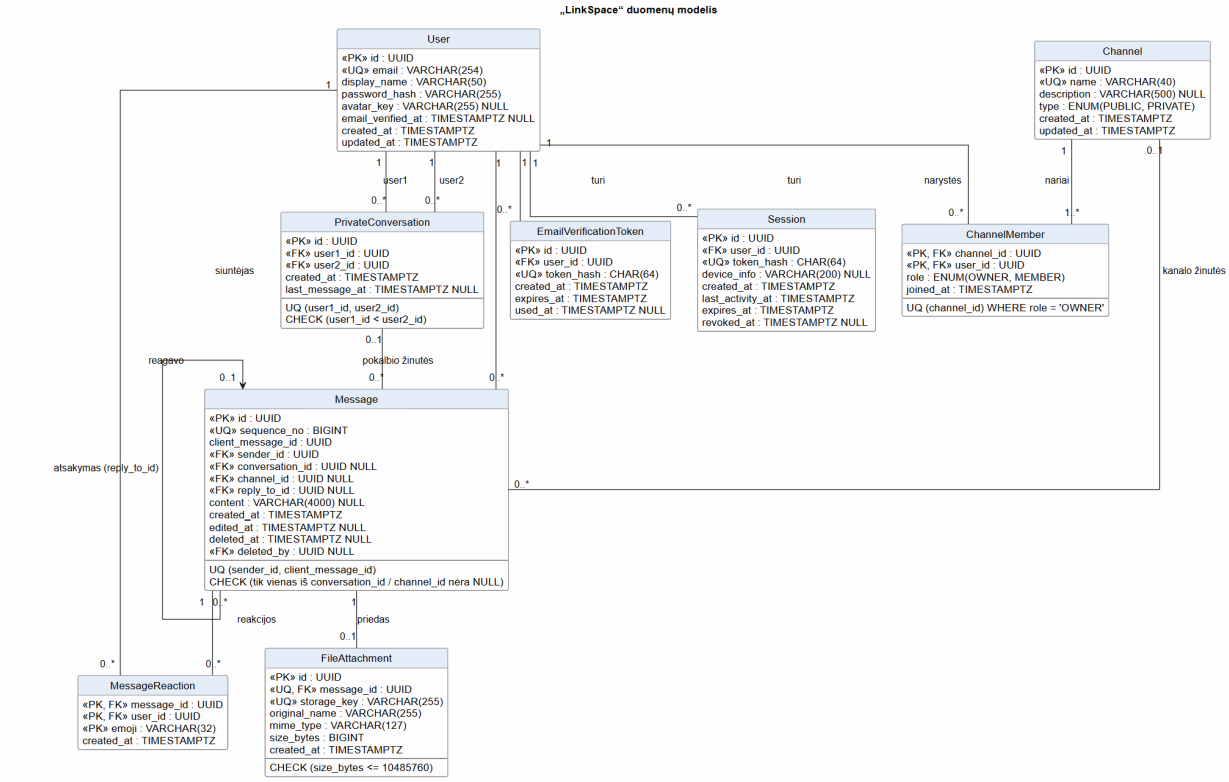
Reikalavimai pateikti 13 lentelėje.

13 lentelė. *Suderinamumo, diegimo ir prižiūrimumo reikalavimai*

ID	Reikalavimas	Prior.
NFR-6.1	Mobilioji programa veikia Android 10 (API 29) ir naujesnėse bei iOS 15 ir naujesnėse versijose.	M
NFR-6.2	Klientas su serveriu bendrauja tik per aiškiai apibrėžtą sąsają (REST/HTTP ir realaus laiko protokolas, pvz., WebSocket), kuri aprašyta dokumentacija (pvz., OpenAPI).	M
NFR-6.3	Serverį galima įdiegti dokumentuotu būdu (pvz., konteineriuose), o konfigūracija perduodama per aplinkos kintamuosius. Duomenų bazės schemos pakeitimai valdomi migracijomis.	S
NFR-6.4	Verslo logika padengta automatiniais testais (siūlomas bent 70% eilučių padengimas); privalomai testuojamos prieigos kontrolės taisyklės ir BR-1 – BR-16.	S

7. Duomenų modelis

Šiame skyriuje pateikiami „LinkSpace“ sistemos verslo esybės ir jų tarpusavio ryšiai. Modelis pateikiamas kaip kompaktiška klasių diagrama (žr. 16 pav.), kurioje kiekviena esybė vaizduojama lentele su laukais ir jų duomenų tipais. Diagramoje nepateikiami metodai, sąsajos ar paveldėjimas. Žymos *PK*, *FK* ir *UQ* reiškia atitinkamai pirminį raktą, išorinį raktą ir unikalumo apribojimą. Laukai, pažymėti `NULL`, yra neprivalomi. Modelis skirtas reliacinei duomenų bazei (žr. 5.3 skyrių).



16 pav. *„LinkSpace“ duomenų modelis*

7.1. Esybių paskirtis

14 lentelė. *Duomenų modelio esybės*

Esybė	Paskirtis	Reikalavimai
`User`	Registruotas naudotojas. Tuščias `email_verified_at` reiškia nepatvirtintą paskyrą.	FR-1.1, FR-1.3, FR-1.5, BR-1, BR-2, BR-16
`EmailVerificationToken`	Vienkartinis el. pašto patvirtinimo žetonas. Saugoma tik jo maišos reikšmė ir galiojimo laikas.	FR-1.3, BR-2, BR-3, NFR-3.6
`Session`	Autentifikacijos sesija su galiojimo laiku. Sesijos žetonas saugomas tik maišos pavidalu.	FR-1.2, NFR-3.3

Esybė	Paskirtis	Reikalavimai
`Private Conversation`	Privatus pokalbis tarp dviejų skirtingų naudotojų.	FR-2.1–FR-2.4, BR-4
`Channel`	Vieša arba, įgyvendinus FR-3.3, privati grupinė diskusijų erdvė.	FR-3.1–FR-3.5, BR-5
`ChannelMember`	Naudotojo narystė kanale ir jo vaidmuo (savininkas arba narys).	FR-3.4, FR-3.6, BR-6, BR-14
`Message`	Žinutė privačiame pokalbyje arba kanale.	FR-4.1–FR-4.6, BR-9–BR-12
`MessageReaction`	Naudotojo emoji reakcija į žinutę.	FR-4.4
`FileAttachment`	Prie žinutės prisegto failo metaduomenys. Pats failas saugomas failų saugykloje. Esybė naudojama tik įgyvendinus failų dalijimąsi.	FR-5.1, NFR-3.9

7.2. Duomenų vientisumo apribojimai

Žemiau išvardyti apribojimai užtikrinami duomenų bazės lygmeniu, papildomai prie serverio atliekamų tikrinimų (NFR-4.1).

- **El. pašto unikalumas** (BR-1): unikalus indeksas pagal `lower(email)`.
- **Kanalo pavadinimo unikalumas** (BR-5): unikalus indeksas pagal `lower(trim(name))`, ilgis 3–40 simbolių.
- **Vienas pokalbis tarp poros** (FR-2.2, BR-4): laukai `user1_id` ir `user2_id` saugomi kanonine tvarka (`user1_id < user2_id`), o pora turi unikalumo apribojimą. Tai užtikrina ir du lygiagrečius kūrimo bandymus, ir tai, kad pokalbis neturi dviejų tų pačių dalyvių.
- **Vienas kanalo savininkas** (BR-6): dalinis unikalus indeksas `ChannelMember(channel_id) WHERE role = 'OWNER'`. Savininko teisių perdavimas atliekamas vienoje transakcijoje.
- **Viena narystė kanale** (BR-14): sudėtinis pirminis raktas `(channel_id, user_id)`.
- **Žinutės priklausomybė** (BR-12): tiksliai vienas iš laukų `conversation_id` ir `channel_id` turi būti nenulinis.
- **Žinučių dubliavimo prevencija** (NFR-2.2): unikalumas `(sender_id, client_message_id)`.
- **Vienoda žinučių tvarka** (NFR-4.3): serverio priskiriamas didėjantis `sequence_no`. Žinučių puslapiai (FR-4.2) ir praleistų žinučių gavimas (FR-6.3) remiasi šiuo lauku.
- **Viena reakcija** (FR-4.4): sudėtinis pirminis raktas `(message_id, user_id, emoji)`.
- **Vienas failas prie žinutės** (FR-5.1): unikalus `message_id`, dydis ne didesnis kaip 10 MB.

7.3. Modeliavimo sprendimai

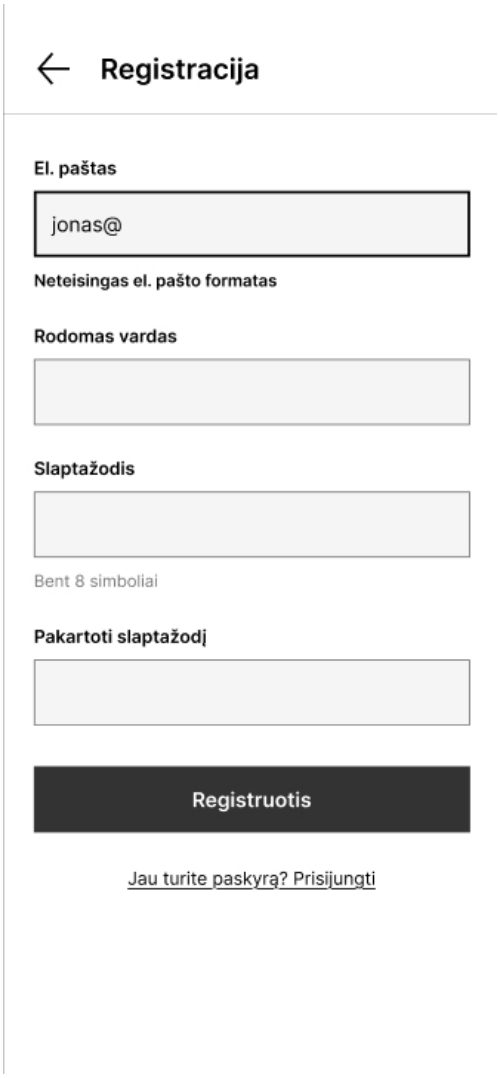
- **Žinutės ištrynimas** (BR-10). Ištrynus žinutę, `content` nustatomas `NULL`, o užpildomi `deleted_at` ir `deleted_by`. Eilutė paliekama kaip vietaženklis, todėl nenutrūksta `sequence_no` seka ir nelieka nuorodų į neegzistuojančią žinutę (`reply_to_id`). Su žinute susijęs failas tampa nepasiekiamas.
- **Redagavimo žyma** (FR-4.3). Žyma „(redaguota)“ rodoma, kai `edited_at` nėra `NULL`.
- **Kanalo savininkas** (BR-6). Savininkas nėra atskiras `Channel` laukas, jį nurodo `ChannelMember.role`. Taip savininkas visada yra narys ir išvengiama dviejų šaltinių neatitikimo.
- **Nario pašalinimas** (BR-8). Narystės eilutė ištrinama, todėl prieiga prarandama iš karto. Anksčiau išsiųstos žinutės lieka, nes `Message` susieta su kanalu, o ne su narystės įrašu.
- **Kanalo ištrynimas** (FR-3.5). Kanalas, jo narystės ir žinutės šalinami kaskadiniu būdu vienoje duomenų bazės transakcijoje (NFR-4.2). Jei įgyvendinti failų priedai, išorinės failų saugyklos objektai pašalinami atskiru patikimu valymo procesu; nesėkmingi pašalinimai kartojami, o prieiga prie ištrinto kanalo failų uždraudžiama iš karto.
- **Pokalbių sąrašo rikiavimas** (FR-2.4). Laukas `last_message_at` yra sąmoningai dubliuojama reikšmė, kad sąrašui nereikėtų nuskaityti žinučių lentelės. Ji atnaujinama toje pačioje transakcijoje, kurioje išsaugoma žinutė.
- **Ryšio būsena** (FR-1.8). Prisijungęs / Neprisijungęs būsena nustatoma pagal aktyvias autentifikuotas sesijas; WebSocket ryšys gali būti naudojamas būsenos pokyčiams perduoti. Atskiro ryšio būsenos lauko duomenų bazėje nereikia.
- **Paieška** (FR-5.2). Paieškai atskiros esybės nereikia, ji vykdoma per `Message.content` su indeksu (pvz., pilno teksto indeksu), filtruojant pagal naudotojo prieigą ir `deleted_at IS NULL`.
- **Failų saugojimas** (FR-5.1, NFR-3.9). Failas saugomas pagal serverio sugeneruotą `storage_key`, o ne pagal naudotojo pateiktą pavadinimą.
- **Nepatvirtintų paskyrų valymas** (BR-2). Nepatvirtintos paskyros, praėjus 7 dienoms nuo `created_at`, šalinamos periodine užduotimi.

8. Naudotojo sąsajos maketai

Šiame skyriuje pateikiami pagrindinių „LinkSpace“ mobiliosios aplikacijos ekranų žemo detalumo maketai (*low-fidelity wireframes*). Jų tikslas – parodyti ekranų struktūrą, pagrindinius elementus ir naudotojo sąsajos būsenas, o ne galutinį vizualinį dizainą. Maketuose sąsajos tekstai pateikti lietuvių kalba (NFR-5.1), o interaktyvių elementų dydžiai atitinka NFR-5.3 reikalavimus. Prie kiekvieno maketo nurodyti su juo susiję funkciniai reikalavimai.

8.1. Registracijos ekranas

Registracijos ekrane naudotojas įveda el. pašto adresą, rodomą vardą ir slaptažodį bei jį pakartoja. Ekrane rodomas slaptažodžio reikalavimų paaiškinimas (bent 8 simboliai), o netinkamai užpildytas laukas paryškinamas ir po juo pateikiamas aiškus klaidos pranešimas, pavyzdžiui, apie neteisingą el. pašto formatą. Sėkmingai užpildžius formą ir paspaudus mygtuką „Registruotis“, naudotojas nukreipiamas į el. pašto patvirtinimo ekraną. Maketas iliustruoja FR-1.1 ir FR-1.5 reikalavimus (žr. 17 pav.).



17 pav. *Registracijos ekrano maketas*

8.2. El. pašto patvirtinimo ekranas

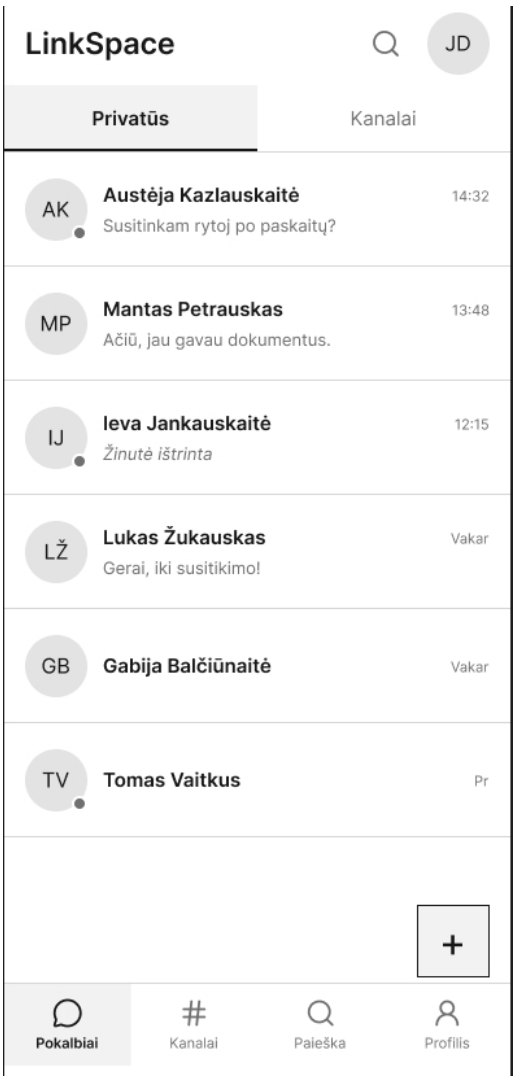
Po registracijos naudotojui rodomas ekranas, informuojantis, kad į nurodytą el. pašto adresą išsiųsta patvirtinimo nuoroda, kuri galioja 24 val. Ekrane pateikiamas mygtukas „Siųsti laišką dar kartą“, kurio kartotinis naudojimas ribojamas laiko intervalu, taip pat galimybės pakeisti el. pašto adresą arba grįžti į prisijungimo ekraną. Kol el. paštas nepatvirtintas, prisijungti negalima. Maketas iliustruoja FR-1.3 reikalavimą (žr. 18 pav.).



18 pav. *El. pašto patvirtinimo ekrano maketas*

8.3. Pokalbių sąrašo ekranas

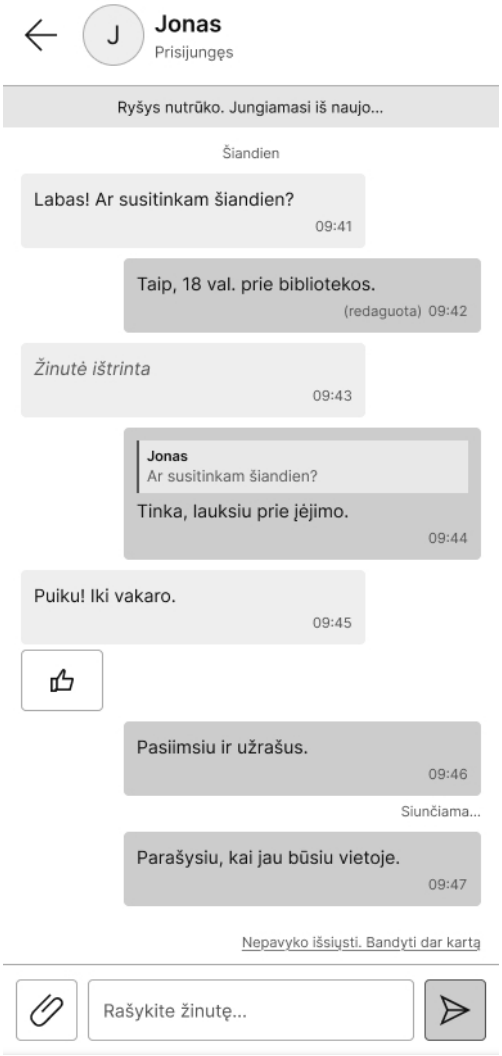
Pokalbių sąrašas yra pagrindinis ekranas prisijungus. Viršuje pateikiama paieškos piktograma ir naudotojo profilio nuoroda, žemiau – skirtukai „Privatūs“ ir „Kanalai“. Kiekvienoje sąrašo eilutėje rodomas pašnekovo avataras, vardas, paskutinės žinutės ištrauka ir laikas, o prisijungusio naudotojo avatarą žymi indikatorius. Pokalbiai rikiuojami nuo naujausios žinutės iki seniausios, o pokalbiai be žinučių rodomi sąrašo pabaigoje. Ištrintos žinutės ištraukoje rodomas užrašas „Žinutė ištrinta“. Mygtukas „+“ leidžia pradėti naują pokalbį, o apatinė naršymo juosta – pereiti tarp pagrindinių programos dalių. Maketas iliustruoja FR-1.8 ir FR-2.4 reikalavimus (žr. 19 pav.).



19 pav. *Pokalbių sąrašo ekrano maketas*

8.4. Privataus pokalbio ekranas

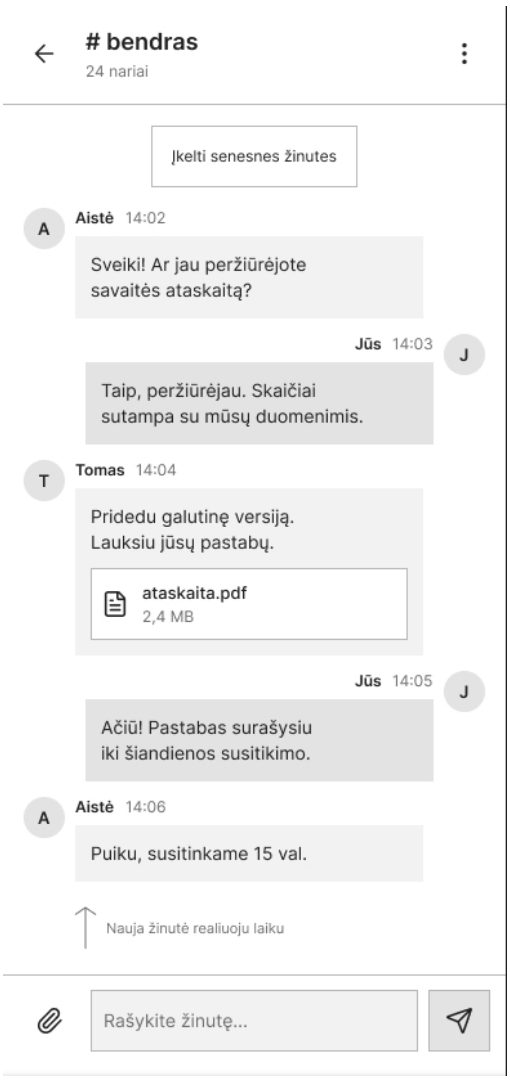
Privataus pokalbio ekrane viršuje rodomas pašnekovo vardas ir jo ryšio būsena. Žinutės atvaizduojamos chronologine tvarka: gautos žinutės rodomos kairėje, išsiųstos – dešinėje. Maketas parodo įvairias žinučių būsenas: redaguotą žinutę su žyma „(redaguota)“, ištrintą žinutę su užrašu „Žinutė ištrinta“, atsakymą su cituojama pradinės žinutės ištrauka, žinutę su emoji reakcijomis ir jų skaičiumi bei išsiunčiamos žinutės būsenas „Siunčiama...“ ir „Nepavyko išsiųsti“ su galimybe bandyti dar kartą. Nutrūkus ryšiui po viršutine juosta rodomas ryšio sutrikimo indikatorius. Apačioje yra žinutės įvesties laukas, failo prisegimo ir siuntimo mygtukai. Maketas iliustruoja FR-4.1 – FR-4.5, FR-6.3 ir NFR-5.2 reikalavimus (žr. 20 pav.).



20 pav. *Privataus pokalbio ekrano maketas*

8.5. Kanalo pokalbio ekranas

Kanalo ekrane viršuje rodomas kanalo pavadinimas, narių skaičius ir meniu kanalo informacijai bei narių valdymui atidaryti. Skirtingai nei privačiame pokalbyje, kiekviena žinutė čia pateikiama su siuntėjo avataru, vardu ir išsiuntimo laiku, nes bendrauja daugiau nei du dalyviai. Atidarius kanalą įkeliamos naujausios žinutės, o senesnės įkeliamos papildomais puslapiais, naudotojui slenkant aukštyn. Naujos kitų narių žinutės atsiranda realiuoju laiku be rankinio atnaujinimo. Maketas taip pat rodo žinutę su prisegtu failu (failo pavadinimas ir dydis) ir apatinę žinutės įvesties juostą. Maketas iliustruoja FR-3.2, FR-4.1, FR-4.2, FR-5.1 ir FR-6.1 reikalavimus (žr. 21 pav.).



21 pav. *Kanalo pokalbio ekrano maketas*

Iliustracijų sąrašas

1 Privataus pokalbio inicijavimo sekų diagrama 14
2 Privataus pokalbio inicijavimo veiklos diagrama 15
3 Failų įkėlimo ir distribucijos sekų diagrama 18
4 Failų įkėlimo ir distribucijos veiklos diagrama 19
5 Žinutės redagavimo ir ištrynimo sekų diagrama 21
6 Žinutės redagavimo ir ištrynimo veiklos diagrama 22
7 Kanalo savininko teisių perdavimo sekų diagrama 23
8 Kanalo savininko teisių perdavimo veiklos diagrama 24
9 Naudotojo registracijos ir el. pašto patvirtinimo sekų diagrama 26
10 Naudotojo registracijos ir el. pašto patvirtinimo veiklos diagrama 27
11 Žinutės išsiuntimo ir išsaugojimo sekų diagrama 29
12 Žinutės pristatymo realiuoju laiku ir praleistų žinučių gavimo sekų diagrama 30
13 Žinutės išsiuntimo ir pristatymo realiuoju laiku veiklos diagrama 31
14 „LinkSpace“ sistemos paketų diagrama 34
15 „LinkSpace“ sistemos preliminari klasių diagrama 34
16 „LinkSpace“ duomenų modelis 39
17 Registracijos ekrano maketas 42
18 El. pašto patvirtinimo ekrano maketas 43
19 Pokalbių sąrašo ekrano maketas 44
20 Privataus pokalbio ekrano maketas 45
21 Kanalo pokalbio ekrano maketas 46

Lentelių sąrašas

1 Sistemos vaidmenys 5
2 Autentifikacija ir paskyra reikalavimai 6
3 Privatūs pokalbiai reikalavimai 7
4 Kanalai reikalavimai 8
5 Žinutės ir sąveika reikalavimai 8
6 Failų dalijimasis ir paieška reikalavimai 9
7 Realaus laiko veikimas reikalavimai 10
8 Našumo ir mastelio reikalavimai 35
9 Patikimumo ir prieinamumo reikalavimai 35
10 Saugumo ir privatumo reikalavimai 36
11 Duomenų vientisumo ir lygiagretumo reikalavimai 37
12 Naudojamumo reikalavimai 37
13 Suderinamumo, diegimo ir prižiūrimumo reikalavimai 38
14 Duomenų modelio esybės 39